

Lycée Professionnel Pierre MENDÈS-FRANCE 05400 Veynes	Travaux Pratiques Proxmox-Alcasar-LDAP-GLPI	BAC PRO SN
---	---	------------

CONSIGNES

Méthodologie

- L'objectif n'est pas de traiter « à la va-vite » l'ensemble des questions mais plutôt d'avancer pas à pas en approfondissant les notions abordées.
- Le jeu de questions (couleur bleue) n'est pas limitatif: vous pourrez, à votre initiative ou à celle du professeur, aborder les points qui, n'étant pas prévus initialement, se seraient révélés dignes d'intérêt au cours du TP.
- Pensez bien à faire valider votre travail au fur et à mesure du TP (check points) pour ne pas continuer avec des résultats manquants ou erronés.

Prise de notes

- Travaillez systématiquement sur les schémas réseaux de vos maquettes de TP.
- Prenez des notes tout au long de la séquence de TP sur votre cahier de bord.
- N'oubliez pas de prendre des copies d'écran et/ou des photos lorsque cela semble opportun.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Devez installer sur serveur HP DL380pG8 Proliant un hyperviseur de virtualisation (sous Proxmox).

Dans ce serveur vous créer un serveur ALCASAR (portail captif) sous forme de VM (machine virtuelle) qui sera relié à un serveur LDAP (annuaire utilisateur) sous forme de CT (container).

Puis vous allez installer un serveur GLPI Fusion Inventory sous forme de CT (container), pour faire l'inventaire d'un parc d'ordinateur.

IDENTIFIANTS

Matériel	Admin console/mdp	User console/mdp	Admin web/mdp	Adressage IP
Serveur HP Proxmox1	root/bacprosn		root/bacprosn	-eno1 (carte1) → 10.0.23.51/24 -eno3 (carte3) & eno4(carte4) (agrégation x2)→10.0.23.12/24
Serveur HP Proxmox2	root/bacprosn		root/bacprosn	-eno1 (carte1) → 10.0.23.12/24 -eno3(carte3) & enp4s0f1(carte4) (agrégation x2)→10.0.23.22/24
Serveur VM ALCASAR1	root/bacprosn	bacprosn/bacprosn	admin/bacprosn	Wan(ens18):172.16.0.51/23(vlan9) Lan(ens19):192.168.182.1/24(vlan21)
Serveur VM ALCASAR2	root/bacprosn	bacprosn/bacprosn	admin/bacprosn	Wan(ens18):172.16.0.61/23 Lan(ens19):192.168.182.1/24(vlan22)
Serveur CT LDAP1	root/bacprosn		admin/bacprosn	eth0:172.16.0.52/23(vlan9)
Serveur CT LDAP2	root/bacprosn		admin/bacprosn	eth0:172.16.0.62/23(vlan9)
Serveur CT GLPI	root/bacprosn		glpi/glpi	eth0:192.168.182.253/24

1 CONFIGURATION DU SWITCH HP 2810-24G

1.1 Configurer le switch HP2810-24G à partir du câble console (liaison série RS232 à 9600bit/s) depuis le PC **S23P101** ou **S23P111**:

- Se connecter avec le câble console sur le switch "HP2810-24G" avec le logiciel putty (en serial-9600bit/s-data 8bits-1bit stop-Parity none-Flow control none)
- Lancer le menu
- Créer les Vlan
- Associer les ports au VLAN



Effacer la configuration du switch en CLI (passer en **conf t** configuration terminale si besoin):

ProCurve Switch 2810-24G#**conf t**

ProCurve Switch 2810-24G(config)#**erase startup-config**

Augmenter le nombre de vlan

ProCurve Switch 2810-24G#**conf t**

ProCurve Switch 2810-24G(config)# **max-vlans 100**

Comment enregistrer les modifications

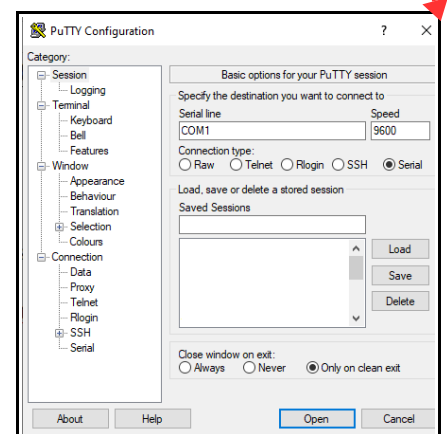
ProCurve Switch 2810-24G#**write memory**

Redémarrer le switch

ProCurve Switch 2810-24G#**reload**

Lancer le menu semi graphique

ProCurve Switch 2810-24G# **menu**



Création des Vlan

Switch Configuration → VLAN Names

Id → VLAN	Numéros des Ports
8 → PEDAGO2	1,2,3,4
9 → FREEBOX	5,6,7,8
10 → LIVEBOX	9,10,11,12
21 → ALCASAR1 (pour proxmox1)	13,14,15,16
22 → ALCASAR2 (pour proxmox2)	17,18,19,20

Port Tagged	23,24,trk1
(Agrégation trk1 lacp:21,22)	

```
ProCurve Switch 2810-24G
=====-- CONSOLE - MANAGER MODE --=====
Switch Configuration - VLAN - VLAN Names

802.1Q VLAN ID      Name
-----
1  DEFAULT VLAN
8  pedago2
9  freebox
10 livebox
21 alcasar1
22 alcasar2
```

Configuration de l'agrégation de liens "trk1" (protocole LACP sur les ports 21 & 22):

Switch Configuration Menu → Port Trunk/Setting

```
ProCurve Switch 2810-24G
=====-- CONSOLE - MANAGER MODE --=====
Switch Configuration - Port/Trunk Settings

Port  Type      Enabled  Mode      Flow Ctrl  Group  Type
----  -
13    1000T      | Yes    Auto      Disable
14    1000T      | Yes    Auto      Disable
15    1000T      | Yes    Auto      Disable
16    1000T      | Yes    Auto      Disable
17    1000T      | Yes    Auto      Disable
18    1000T      | Yes    Auto      Disable
19    1000T      | Yes    Auto      Disable
20    1000T      | Yes    Auto      Disable
21    1000T      | Yes    Auto      Disable  Trk1    LACP
22    1000T      | Yes    Auto      Disable  Trk1    LACP
23    1000T      | Yes    Auto      Disable
24    1000T      | Yes    Auto      Disable
```

Attribuer les ports aux vlans:

Switch Configuration → VLAN Port Assignment

ProCurve Switch 2810-24G					1-Jan-1990	0:12:1
=====-- CONSOLE - MANAGER MODE -----						
Switch Configuration - VLAN - VLAN Port Assignment						
Port	+	DEFAULT_VLAN	pedago2	freebox	livebox	
-----	+	-----	-----	-----	-----	----->
1		No	Untagged	No	No	No
2		No	Untagged	No	No	No
3		No	Untagged	No	No	No
4		No	Untagged	No	No	No
5		No	No	Untagged	No	No
6		No	No	Untagged	No	No
7		No	No	Untagged	No	No
8		No	No	Untagged	No	No
9		No	No	No	Untagged	No
10		No	No	No	Untagged	No
11		No	No	No	Untagged	No
12		No	No	No	Untagged	No

ProCurve Switch 2810-24G					1-Jan-1990	0:13:0
=====-- CONSOLE - MANAGER MODE -----						
Switch Configuration - VLAN - VLAN Port Assignment						
Port	+	DEFAULT_VLAN	pedago2	freebox	livebox	alcasar1
-----	+	-----	-----	-----	-----	----->
12		No	No	No	Untagged	No
13		No	No	No	No	Untagged
14		No	No	No	No	Untagged
15		No	No	No	No	Untagged
16		No	No	No	No	Untagged
17		No	No	No	No	No
18		No	No	No	No	Untagged
19		No	No	No	No	Untagged
20		No	No	No	No	Untagged
23		Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged
24		Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged
Trk1		Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged

Tester la configuration du switch

VLAN	@IP reçu par le DHCP	Test internet (ping www.google.fr)
8		
9		
10		

CP 1 ♦-----♦-----♦ « CHECK POINT » ♦-----♦-----♦

2 CONFIGURATION DU RAID SUR SERVEUR HP DL380PG8

2.1 Configuration des HDD du serveurs:



Les HDD (Disques physiques) Vitesse(tour par minute rpm)/taille Go/ Taille Mo	Type de RAID (Disques logiques)	Capacités (raid matériel)
Tiroir1:.....rpm/.....Go/.....Mo	LD1:Raid1 matériel O.S PROXMOX	Mo
Tiroir2:.....rpm/.....Go/.....Mo		
Tiroir5:.....rpm/.....Go/.....Mo		Mo
Tiroir6:.....rpm/.....Go/.....Mo		
Tiroir7:.....rpm/.....Go/.....Mo		
Tiroir8:.....rpm/.....Go/.....Mo		
	LD2:Raid5 matériel Sauvegardes des VM& Containers	

Appuyer sur la touche **"F8"** au moment de l'affichage du message d'initialisation **du contrôleur Smart Array**

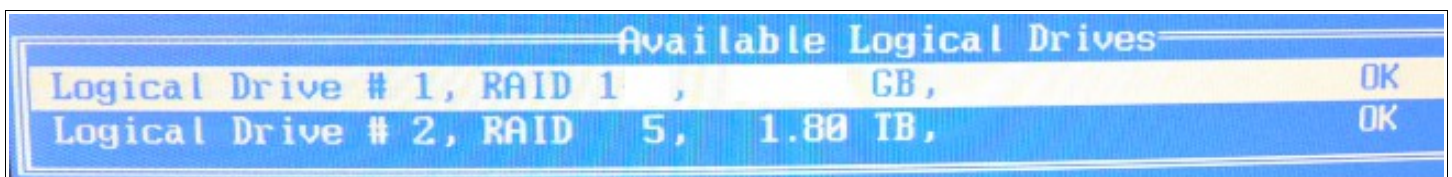
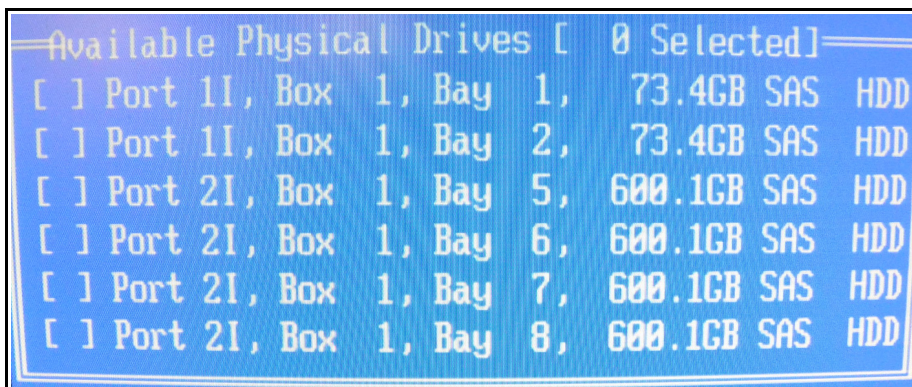
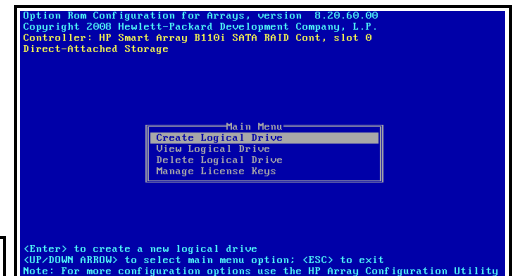
-Supprimer tous les lecteurs logiques → **APPELER le PROFESSEUR**

-Créer le raid1 pour l'OS sur les disques 1&2

-Créer un raid5 pour les disques 5,6,7 & 8.

-Donner le nombre de disques physiques:.....

-Donner le nombre de disques logiques:.....



CP 2 « CHECK POINT »

3 INSTALLATION DE LA DISTRIBUTION PROXMOX

3.1 Graver la clef USB avec le logiciel "Windisk32imager" à partir du fichier /Proxmox-LPI-Alcasar-LDAP/Ressources/proxmox-ve_7.1-1.iso:

3.2 Lancer l'installation depuis la clef USB sur serveur Proxmox:

Poste TP pour Proxmox	Nom du serveur Proxmox	Adresse IP (sur vlan 8 pedago2)
Pôle 10	proxmox1	-eno1 → 10.0.23.51/20
Pôle 11	proxmox2	-eno1 → 10.0.23.61/20

localisation et fuseau horaire:

Country	France
Time zone	Europe/Paris
Keyboard Layout	French

Mot de passe d'administration et adresse Email:

Password	bacprosn
confirm	bacprosn
E-mail	bacprosn@lpmendesfrance.com

Configuration réseau:

Poste TP pour Proxmox	Nom du serveur Proxmox	Adresse IP (sur vlan 8 pedago2)
Pôle 10	proxmox1	-eno1 → 10.0.23.51/20
Pôle 11	proxmox2	-eno1 → 10.0.23.61/20

Disque d'installation	Sda (136 GB)
Management Interface	eno1 ou eno1 - _ : _ : _ : _ : _ (sky2)
Hostname	proxmox1.localdomain proxmox2.localdomain
IP Address	proxmox1--> 10.0.23.51 proxmox2--> 10.0.23.61
Netmask	/20
gateway	10.0.23.254
DNS Server	10.0.23.254

3.3 Configuration du serveur Proxmox:

- Connectez-vous à l'interface web du serveur à partir du **PC S23P102 ou S23P112**:

Donner la valeur port permettant la connexion par l'interface web: _ _ _ _

(voir la doc. pve-admin-guide.pdf chapitre Graphical user Interface p16)

https://10.0.23.51:_ _ _ _ ou

https://10.0.23.61:_ _ _ _ ou

Accepter les risques de sécurités !!!

Authentification Proxmox VE

Utilisateur: root

Mot de passe: ●●●●●●

Royaume: Linux PAM standard authentication

Langue: French

Enregistrer le nom d'utilisateur: ☐ Login

3.4 Création de l'agrégation de lien entre le serveur et le switch netgear: Côté proxmox

Nom	Type	Actif	Démarr...	VLAN a...	Ports/Esclaves	Bond Mode	CIDR	Passerelle
bond0	Linux Bond	Oui	Oui	Non	eno3 eno4	LACP (802.3ad)		
enp3s0f0	Carte réseau	Oui	Non	Non				
enp3s0f1	Carte réseau	Non	Non	Non				
enp4s0f0	Carte réseau	Oui	Oui	Non				
enp4s0f1	Carte réseau	Oui	Oui	Non				
vbr0	Linux Bridge	Oui	Oui	Non	eno1		10.0.23.21/20	10.0.23.254
vbr1	Linux Bridge	Oui	Oui	Oui	bond0		10.0.23.22/20	

Créer un **linux bond0** (agrégation de lien entre **eno3 & eno4** – mode **LACP** – Démarrage automatique)

Créer **Linux bridge vbr1** (interface réseau sur **port Tagged**--> activer **VLAN aware** et Démarrage automatique)

Poste TP Proxmox	Nom du serveur Proxmox	Adresse IP (sur vlan 8 pedago2) vbr0	Adresse IP (sur port Tagged) bond0 agrégation de lien (interface vbr1)
Pôle 10	proxmox1	vbr0 eno1 → 10.0.23.51/20	eno3 & eno4:agrégation x2 bond0 vbr1 →10.0.23.52/20
Pôle 11	proxmox2	vbr0 eno1 → 10.0.23.61/20	eno3 & eno4:agrégation x2 bond0 vbr1 →10.0.23.62/20

Éditer: Linux Bond

Nom: bond0

IPV4/CIDR:

Passerelle (IPV4):

IPV6/CIDR:

Passerelle (IPV6):

Démarrage automatique: ☒

Esclaves: eno3 eno4

Mode: LACP (802.3ad)

Politique de hachage:

bond-primary:

Commentaire:

Avancé ☐ OK Reset

Éditer: Linux Bridge

Nom: vbr1

IPV4/CIDR: 10.0.23.22/20

Passerelle (IPV4):

IPV6/CIDR:

Passerelle (IPV6):

Démarrage automatique: ☒

VLAN aware: ☒

Ports du bridge: bond0

Commentaire: agrégation x2 cuivre

Avancé ☐ OK Reset

- Configurer toutes les cartes réseau en **démarrage automatique**, puis cliquer sur **Appliquer la configuration**, ou si besoin redémarrer le serveur

Éditer: Carte réseau

Nom: eno3

IPV4/CIDR:

Passerelle (IPV4):

IPV6/CIDR:

Passerelle (IPV6):

Démarrage automatique: ☒

Commentaire:

Avancé ☐ OK Reset

Tester la connexion entre la carte réseau de votre proxmox et le PC s23px2:

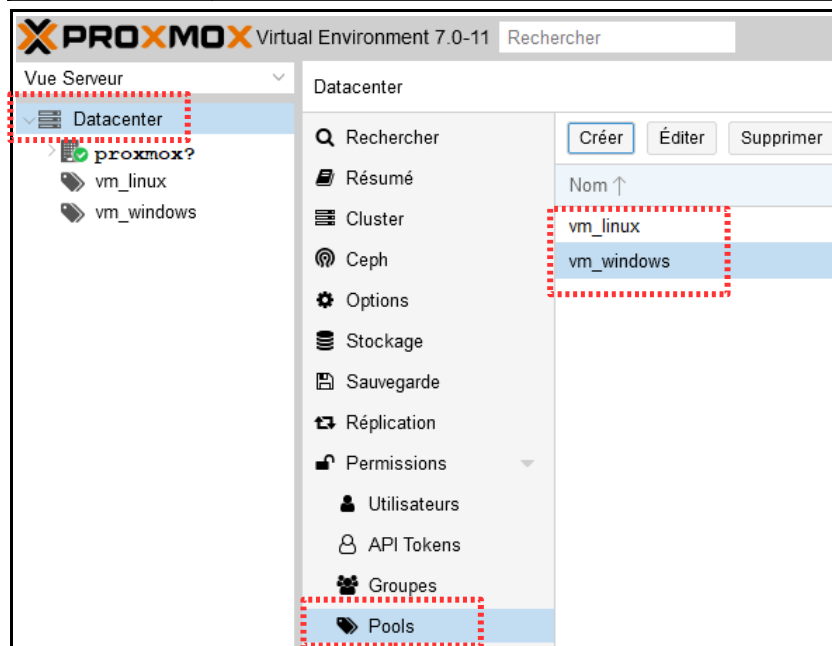
Proxmox1	ping 10.0.23.51 (vbr0)
Proxmox2	ping 10.0.23.61 (vbr0)

CP 3 « CHECK POINT »

3.5 Création de 2 Pools:

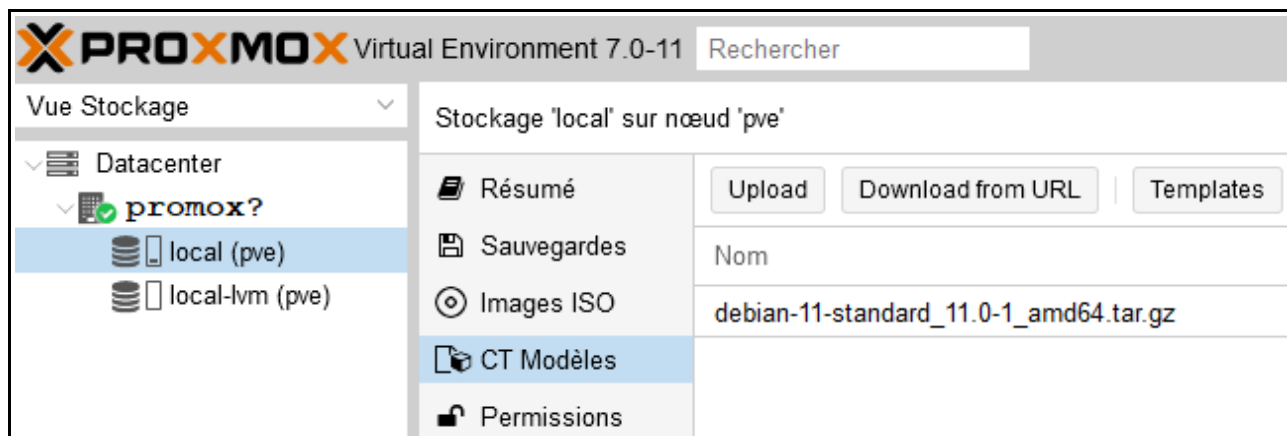
Datacenter → Permissions → Pools → Créer

vm_linux	Stockage des conteneurs et machines virtuelles linux
vm_windows	Stockage des conteneurs et machines virtuelles windows



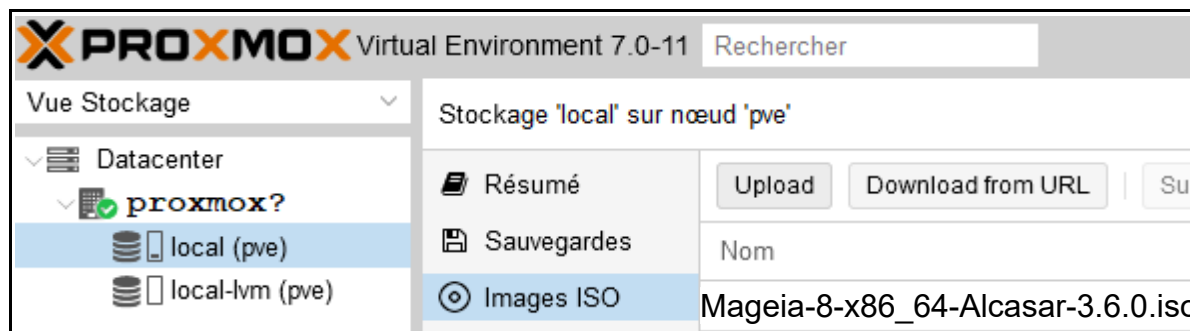
3.6 Ajouter le template de Debian 11:

pve1 → local (pve1) → CT Modèles → Templates → Debian11



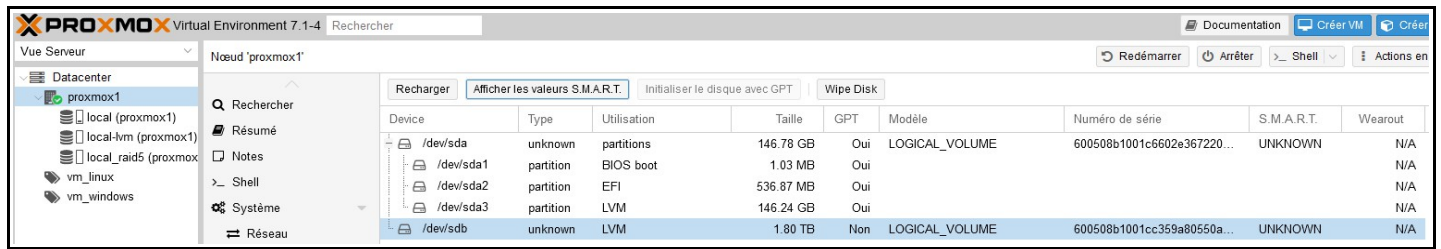
3.7 Ajouter l'image iso de Debian 11:

pve1 → local (pve1) → Images ISO → Upload → /ressources/alcasar/Mageia-8-x86_64-Alcasar-3.6.0



3.8 Ajouter la zone de stockage local_raid5 (pve):

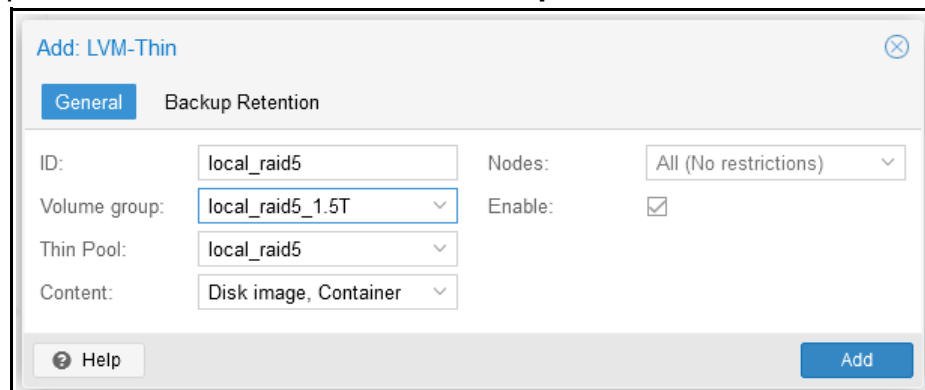
promox1 → disques (regarder la taille du disque logique **sdb** monté en raid5 = 1,8TOctet)



The screenshot shows the Proxmox VE 7.1-4 interface. On the left, the 'Datacenter' view shows a tree with 'proxmox1' selected. The main panel displays the disk configuration for node 'proxmox1'. A table lists the disks with their device names, types, utilizations, sizes, GPT status, models, serial numbers, S.M.A.R.T. status, and wearout levels.

Device	Type	Utilisation	Taille	GPT	Modèle	Numéro de série	S.M.A.R.T.	Wearout
/dev/sda	unknown	partitions	146.78 GB	Oui	LOGICAL_VOLUME	600508b1001c6602e367220...	UNKNOWN	N/A
/dev/sda1	partition	BIOS boot	1.03 MB	Oui				N/A
/dev/sda2	partition	EFI	536.87 MB	Oui				N/A
/dev/sda3	partition	LVM	146.24 GB	Oui				N/A
/dev/sdb	unknown	LVM	1.80 TB	Non	LOGICAL_VOLUME	600508b1001cc359a80550a...	UNKNOWN	N/A

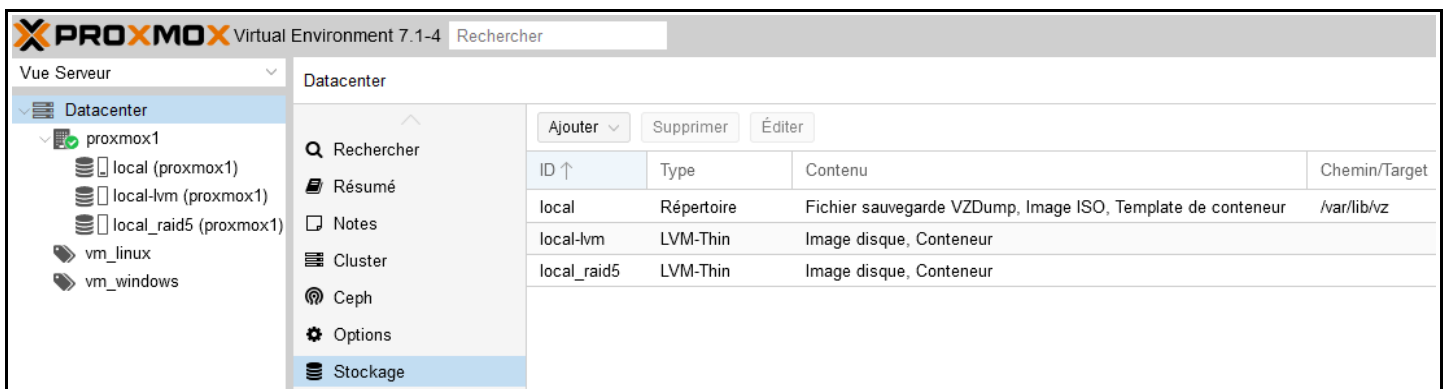
datacenter → Stockage → Ajouter → LVM-Thin (si vous n'arrivez pas à créer ce volume de stockage pour les VM et conteneur, **réaliser la procédure voir annexe 1**, si besoin)



The screenshot shows the 'Add: LVM-Thin' dialog box. It has two tabs: 'General' and 'Backup Retention'. The 'General' tab is active. It contains the following fields:

- ID: local_raid5
- Nodes: All (No restrictions)
- Volume group: local_raid5_1.5T
- Enable: ☒
- Thin Pool: local_raid5
- Content: Disk image, Container

At the bottom, there is a 'Help' button and an 'Add' button.



The screenshot shows the Proxmox VE 7.1-4 interface. On the left, the 'Datacenter' view shows a tree with 'proxmox1' selected. The main panel displays the storage configuration for node 'proxmox1'. A table lists the storage configurations with their ID, Type, Content, and Path/Target.

ID	Type	Contenu	Chemin/Target
local	Répertoire	Fichier sauvegarde VZDump, Image ISO, Template de conteneur	/var/lib/vz
local-lvm	LVM-Thin	Image disque, Conteneur	
local_raid5	LVM-Thin	Image disque, Conteneur	

4 CREATION DE LA VM ALCASAR

4.1 Créer une machine virtuelle "alcasar1" ou "alcasar2"

[Créer VM](#)[Créer CT](#)[Déconnexion](#)

Onglet Général:

Noeud	proxmox1 ou proxmox2
CT ID	100
Nom d'hôte	alcasar1 ou alcasar2
Pool de ressource	vm_linux

Onglet OS:

Stockage	local
Image ISO	Mageia-8-x86_64-Alcasar-3.6.0
OS invité	Linux
Kernel	5.x – 2.6 kernel

Système:

Carte graphique	défaut
Contrôleur SCSI	VirtIO SCSI

Disque-dur:

Bus/device	SCSI/0
Stockage	local_raid5
Taille du disque	40GiB
Cache	Défaut (Aucun cache)

CPU

Sockets	2
Coeurs	2
Type	Défaut (kvm64)

Mémoire

Mémoire (MiB)	16384 MiB
---------------	-----------

Réseau

Bridge	vmbr1
Tag Vlan	10
Modèle	VirtIO (paravirtualisé)
Adresse mac	auto
Parefau	coché

4.2 Créer la 2eme carte réseau:

Sur la VM alcasar1 ou alcasar2 → matériel → ajouter

→ carte réseau (vmbr1 -Tag VLAN=21 pour alcasar1)

(vmbr1 -Tag VLAN=22 pour alcasar2)

Éditer: Carte réseau

Bridge:	vmbr1	Modèle:	VirtIO (paravirtualisé)
Tag VLAN:	2 ?	Adresse MAC:	92:F8:80:8B:A2:DB
Parefeu:	☒		

Aide Avancé OK Reset

PROXMOX Virtual Environment 7.1-4

Vue Serveur

- Datacenter
 - proxmox1
 - 100 (alcasar1)
 - local (proxmox1)
 - local-lvm (proxmox1)
 - local RAID5 (proxmox1)
 - vm_linux
 - vm_windows

Machine Virtuelle 100 (alcasar1) sur le nœud proxmox1

Résumé Ajouter Supprimer Éditer Re-dimensionner le disque Déplacer le disque Rev

Console

Matériel

Cloud-Init

Options

Historique des tâches

Moniteur

Sauvegarde

Réplication

Snapshots

Parefeu

Mémoire	16.00 GiB
Processeurs	4 (2 sockets, 2 cores)
BIOS	Défaut (SeaBIOS)
Affichage	Défaut
Machine	Défaut (i440fx)
Contrôleur SCSI	VirtIO SCSI
Lecteur CD/DVD (ide2)	local:iso/Mageia-8-x86_64-Alcasar-3.6.0.iso media=cdrom
Disque Dur (scsi0)	local-lvm:vm-100-disk-0,size=40G
Carte réseau (net0)	virtio=12:97:F4:07:A6:E1,bridge=vmbr1,firewall=1,tag=10
Carte réseau (net1)	virtio=92:F8:80:8B:A2:DB,bridge=vmbr1,firewall=1,tag=2 ?
Périphérique USB (usb0)	host=067b:2303,usb3=1

4.3 Lancer l'installation de Mageia

-Brancher les 2 câbles réseaux eno3 et eno4 (agrégation de lien vmbr1) de votre proxmox vers le switch HP (port 21 et 22)

-langue : français

-Sélectionnez « Partitionnement de disque personnalisé » puis cliquez sur « Suivant »

-Créez les 5 partitions avec les points de montage suivants :

/ : 6 Go (type « ext4 »)

Swap : 6 Go (type « Linux swap »)

/tmp : 6 Go (type « ext4 »)

/home : 6 Go (type « ext4 »)

/var : (type « ext4 ») le reste du disque dur (! la taille de « /var » doit être supérieure à 10G, même sur une machine virtuelle)

-Cliquez sur mode expert, ensuite à l'intérieur de la zone grise du disque (sda) pour créer chaque nouvelle partition, puis sur ext4 pour définir les paramètres de la partition.

PARTITIONNEMENT

Cliquez sur une partition, choisissez un type de système de fichiers puis action

sda

/ 5.8Gio	swap 5.8Gio	/tmp 5.8Gio	/home 5.8Gio	/var 16Gio
----------	-------------	-------------	--------------	------------

Ext4 XFS Swap Windows Autre Vide

Détails

Point de montage : /var

Périphérique : sda8

Type : Journalised FS: ext4 (0x83)

Début : secteur 49096704

Taille : 16Gio (41% du disque dur), 34762596 secteurs

Cylindre 3056 à 5219

Non formatée

-Pour ALCASAR, l'installation ne nécessite pas d'autre média, sélectionnez « **Aucun** »

-Gestion des utilisateurs

utilisateurs	Mot de passe
root	bacprosn
bacprosn	bacprosn

-Configuration de votre fuseau horaire et de votre pays. (**Europe/Paris**) & **Pays/Région – France**

-Configurer réseau – ethernet → Filaire (Ethernet)

-Choisissez l'interface réseau à configurer: **ens18** → **Configuration manuelle**

Adresse IP ens18 sur le vlan10 «LIVEBOX» du serveur ALCASAR1	Pole10: 172.16.0.51/23
Adresse IP ens18 sur le vlan10 «LIVEBOX» du serveur ALCASAR2	Pole11: 172.16.0.61/23
Passerelle	172.16.1.254
Serveur DNS1	172.16.1.253
Serveur DNS2	208.67.222.222

-Cocher **Lancer la connexion au démarrage**

Appeler le professeur pour valider la connexion internet !!!

-**Oui** on ne veut pas configurer le serveur d'affichage

4.4 Installation du script alcasar.sh

-Tester la connectivité internet: **ping** www.google.com

```
[root@localhost ~]# ping www.google.com
PING www.google.com (216.58.213.68) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lhr25s01-in-f4.1e100.net (216.58.213.68): icmp_seq=1 ttl=116 time=29.3 ms
64 bytes from lhr25s01-in-f4.1e100.net (216.58.213.68): icmp_seq=2 ttl=116 time=30.1 ms
```

CP 4    « CHECK POINT »   

-Ce fichier est une archive compressée nommée : alcasar-x.y.tar.gz ('x.y' correspond au numéro de version). Si vous avez installé Linux-Mageia à partir de l'image ISO spécialement créée pour ALCASAR (Mageiar), ce fichier a déjà été décompressé dans le répertoire « /root/alcasar-x.y ». Passez à l'étape d'installation.

-Vérifier si ce fichier se trouve dans le dossier personnel de root: faire un **dir**

```
alcasar-sn[~]# dir
aif-mount  alcasar-3.5.4  ALCASAR-passwords.txt  drakx  grub.default  tmp
alcasar-sn[~]# cd alcasar-3.6.0
alcasar-sn[~/alcasar-3.5.4]# dir
alcasar.sh  CHANGELOG  gpl-3.0.fr.txt  gpl-warning.fr.txt  iso  rpms  TODO  web
blacklist  conf       gpl-3.0.txt    gpl-warning.txt    readme.txt  scripts  VERSION
```

-Lancer le sript d'installation alcasar.sh depuis le dossier alcasar-3.6.0:

cd alcasar-3.6.0

dir

sh alcasar.sh -i

-Accepter les termes de cette licence.

-Entrer votre organisme: **sn**

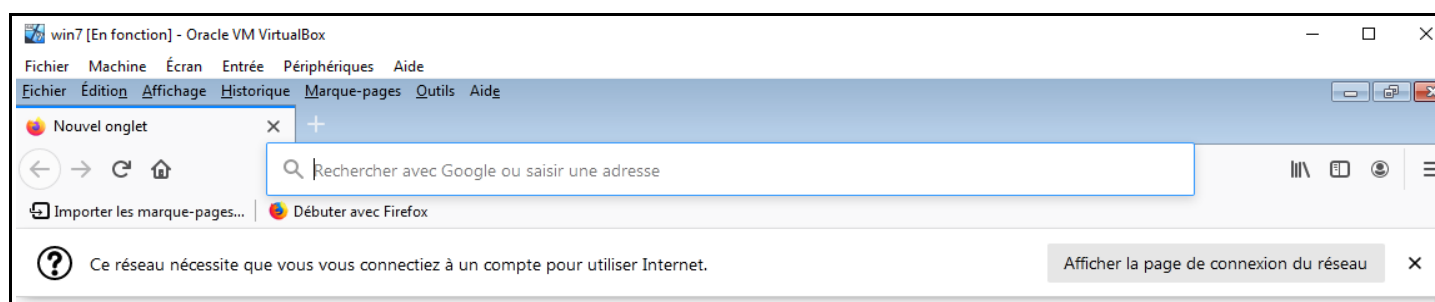
-Valider l'adresse par défaut sur le réseau de consultation (carte enp0s8): **192.168.182.1/24**

-Création du premier compte sur le réseau administrateur web:

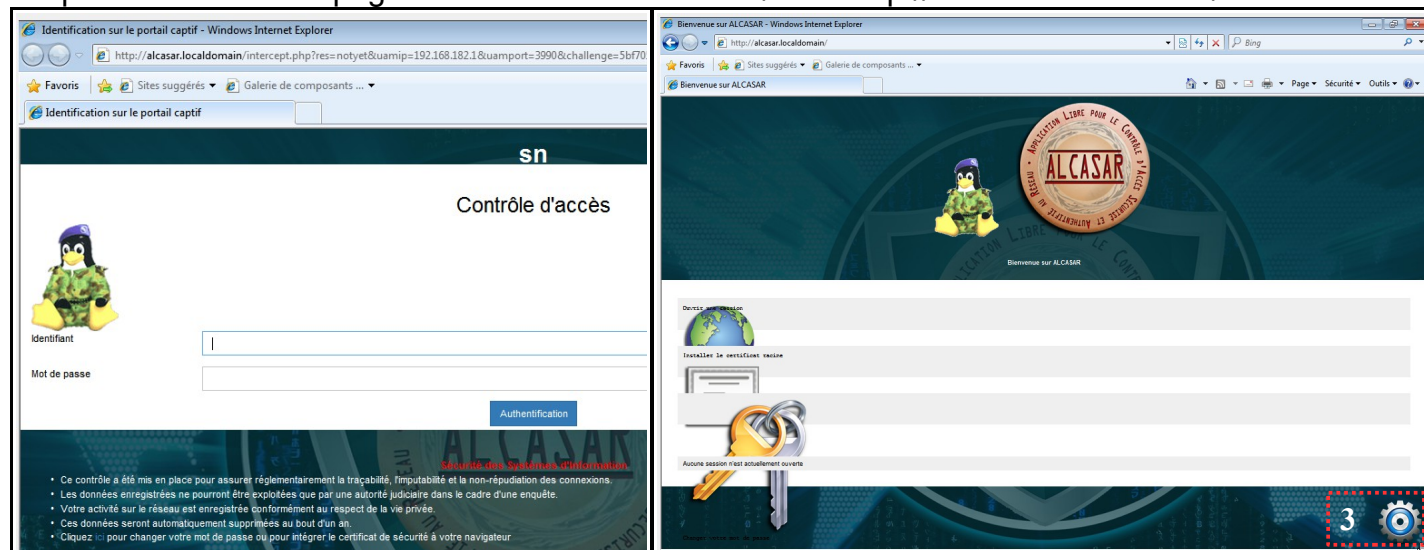
(Ce compte sert à administrer ALCASAR au moyen de l'interface graphique située à l'URL <http://alcasar.localdomain>. Ce n'est pas un compte utilisateur permettant de se connecter à Internet).

nom	admin
Mot de passe	bacprosn

4.5 Connecter-vous depuis le pc s23px1, avec le navigateur Internet explorer (ou firefox) sur le serveur WEB d'alcasar, sur le VLAN 21 (pour alcasar1) ou VLAN 22 (pour alcasar2):



-cliquer sur afficher la page de connexion du réseau /1 <http://alcasar.localdomain/>



-cliquer [ici](#) pour changer votre mot de passe.../2

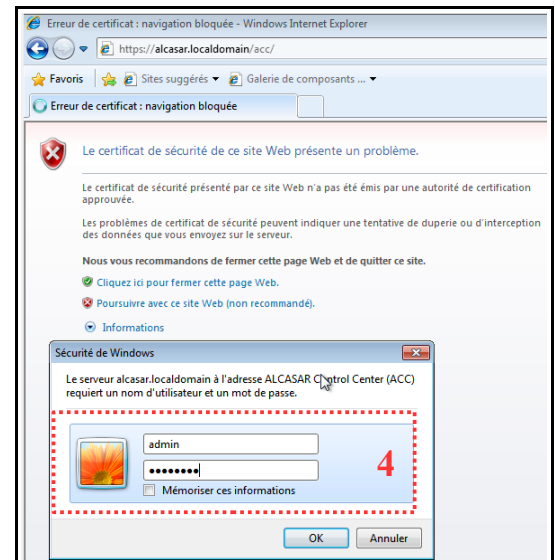
-cliquer sur l'engrenage /3

<http://alcasar.localdomain/>

-accepter le certificat de sécurité /4

<https://alcasar.localdomain/acc/>

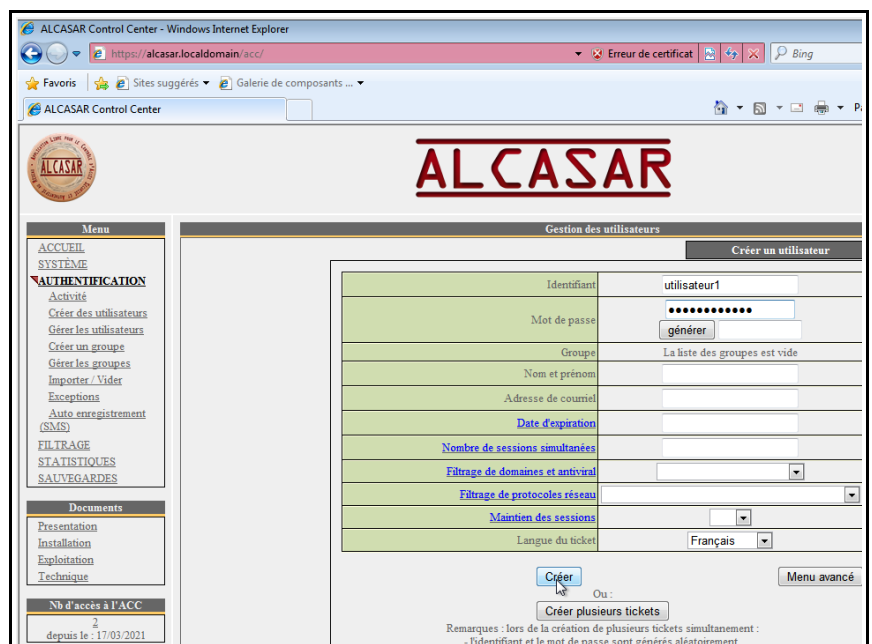
-se logger avec le compte administrateur pour l'interface graphique (web) : admin/bacprosn



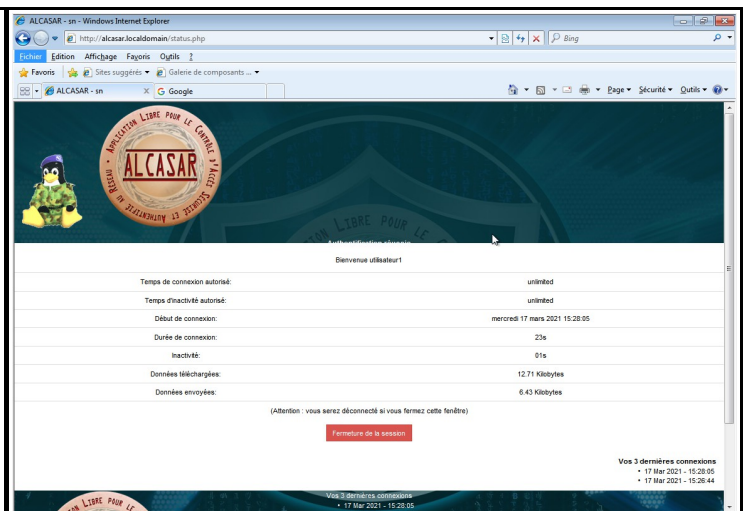
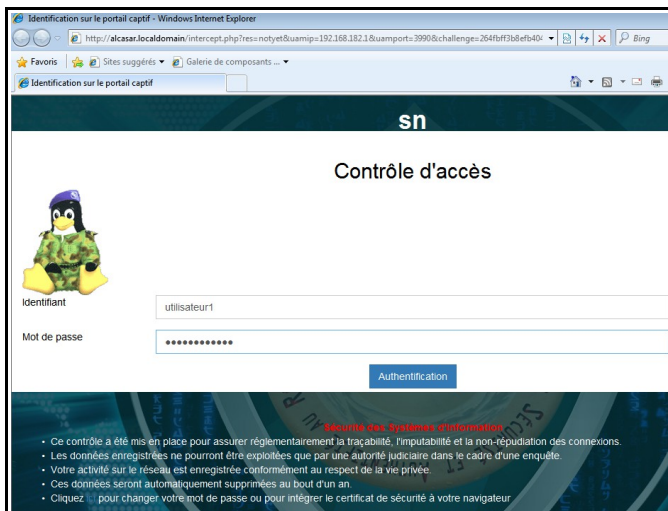
4.6 Création d'un compte utilisateur1 pour avoir une connexion internet:

nom	utilisateur1
Mot de passe	utilisateur1

-Authentification-->créer des utilisateurs



4.7 Tester le compte "utilisateur1":



-valider la connexion internet

-lancer Firefox, puis tester le bon fonctionnement de ce navigateur pour le compte "utilisateur1", pour avoir internet

5 INSTALLATION DE L'ANNUAIRE LDAP

5.1 Créer un conteneur (debian 11 en adresse IP static s

Créer VM Créer CT Déconnexion

Onglet Général:

Noeud	proxmox1 ou proxmox2
CT ID	101
Nom d'hôte	ldap1 ou ldap2
Pool de ressource	vm_linux
Mot de passe	bacprosn

Onglet Modèle:

Stockage	local
Modèle	Debian-11

Disque-Root:

Stockage	local RAID5
Taille du disque	20GiB

CPU

Coeurs	2
--------	---

Mémoire

Mémoire (MiB)	3072 MiB
Swap (MiB)	3072

Réseau

Nom	eth0
Pont	vmbr1
Tag	10
IPV4/CIDR → ldap1	172.16.0.52/23
IPV4/CIDR → ldap2	172.16.0.62/23
Passerelle	172.16.1.254

DNS

Domaine DNS	Utiliser les valeurs de l'hôte
Serveurs DNS	172.16.1.253

5.2 Tester l'agrégation de lien:

Lancer un ping vers le conteneur "ldap1" (172.16.0.52) ou "ldap2" (172.16.0.62) depuis la station "s23px1" (**branchée sur le VLAN10**), débrancher un câble de l'agrégation l'un après l'autre, valider son bon fonctionnement.

5.3 Activer le SSH pour l'utilisateur root:

root@ldap:~# **nano /etc/ssh/sshd_config**

```
...  
#LoginGraceTime 2m  
#PermitRootLogin prohibit-password  
PermitRootLogin yes  
#StrictModes yes  
#MaxAuthTries 6  
#MaxSessions 10  
  
#PubkeyAuthentication yes  
...
```

root@ldap:~# **/etc/init.d/ssh restart** (redémarre le service SSH)

5.4 Vérifier si SSH actif:

root@ldap:~# **service --status-all**

5.5 Vérifier l'adresse IP de votre conteneur "ldap1" (172.16.0.52) ou "ldap2" (172.16.0.62):

root@ldap:~# **ip a**

5.6 Vérifier le nom de la machine dans le fichiers hosts (avec winscp): **ldap**

root@ldap:~# **nano /etc/hosts**

```
127.0.0.1    localhost  
::1         localhost ip6-localhost ip6-loopback  
ff02::1     ip6-allnodes  
ff02::2     ip6-allrouters  
# --- BEGIN PROMOX1 ---  
127.0.1.1 ldap.local ldap  
# --- END PROMOX1 ---
```

5.7 Vérifier le nom de la machine dans le fichiers hostname (avec winscp): **ldap**

root@ldap:~# **nano /etc/hostname**

```
ldap
```

5.8 Tester la connexion avec internet du conteneur "ldap1" ou "ldap2":

root@ldap:~# **ping www.google.com**

conclure sur la connexion internet:.....

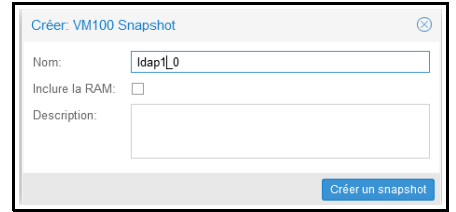
5.9 Ouvrir une session avec putty sur votre conteneur "ldap1" ou "ldap2", depuis le PC s23px1

placer sur le vlan 10 "livebox"

CP 7 ----- « CHECK POINT » -----

5.10 Réaliser un snapshot du conteneur "ldap1" ou "ldap2" que vous appellerez "ladp1_0" ou "ladp2_0"

- Conteneur arrêté
- ne pas sauvegarder la ram



5.11 Lancer les mises à jour, puis redémarrer votre machines (l'installation se fait avec putty depuis le pc s23px1 sur le vlan 10, en faisant "copier coller" des codes commandes):

```
root@ldap:~#apt-get update
```

```
root@ldap:~#apt-get upgrade
```

```
root@ldap:~#reboot
```

5.12 Installer l'annuaire OPENLDAP:

(OPENLDAP est un des annuaires les plus répandus. Pour l'installer, vous devrez installer le paquet `slapd` . Installez également le paquet `ldap-utils` qui contient les utilitaires clients pour pouvoir interroger ou modifier votre annuaire.)

```
root@ldap:~#apt-get install slapd ldap-utils
```

mot de passe administrateur : **bacprosn**

5.13 Définir la configuration de base de votre annuaire avec l'outil de configuration *debconf* de Debian:

```
root@ldap:~#dpkg-reconfigure slapd
```

- **No** pour la première question afin de pouvoir utiliser l'outil de configuration
- pour nom DNS : mon-entreprise.com → **sn.local**
- pour nom d'organisation : mon-entreprise → **sn**
- le mot de passe administrateur x2 → **bacprosn**
- *apparaît suivant, les versions:* (choisissez: le format de base par défaut : **mdb**)
- **No** pour savoir si la base doit être supprimée quand slapd est purgé
- **Yes** pour déplacer l'ancienne base de données

5.14 Si votre installation a réussi, la commande doit fournir les détails du serveur slapcat OpenLDAP

```
root@ldap:~#slapcat
```

```
root@ldap1:~# slapcat
dn: dc=sn,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: sn
dc: sn
structuralObjectClass: organization
entryUUID: 4b922744-eb1c-103b-9990-7b5a88d1f7a2
creatorsName: cn=admin,dc=sn,dc=local
createTimestamp: 20211206201026Z
entryCSN: 20211206201026.040906Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=sn,dc=local
modifyTimestamp: 20211206201026Z
```

5.15 Installation LDAP Account Manager sur Debian 10 (Buster):

Nous installerons et utiliserons LDAP Account Manager comme tableau de bord de gestion graphique du serveur OpenLDAP. LDAP Account Manager (LAM) est une interface Web pour la gestion des entrées (par ex. Utilisateurs, groupes, paramètres DHCP) stockées dans un directeur LDAP

Fonctionnalités du gestionnaire de compte LDAP

- Gère Unix, samba 3/4, Kolaba 3, Kopania, DHCP, clés SSH, un groupe de noms et bien plus encore
- Prend en charge l'authentification à 2 facteurs
- Prise en charge des profils de création de compte
- Téléchargement de fichier CSV
- Création / suppression automatique de répertoires personnels
- définition des quotas du système de fichiers
- Sortie PDF pour tous les comptes
- schéma et navigateur LDAP
- gère plusieurs serveurs avec différentes configurations

```
root@ldap:~#wget http://prdownloads.sourceforge.net/lam/ldap-account-manager_8.1-1_all.deb
```

```
root@ldap:~# dpkg -i ldap-account-manager_8.1-1_all.deb
```

Si vous rencontrez des erreurs lors de l'installation, exécutez !!!

```
root@ldap:~#apt -f install
```

```
root@ldap:~#dpkg -i ldap-account-manager_8.1-1_all.deb
```

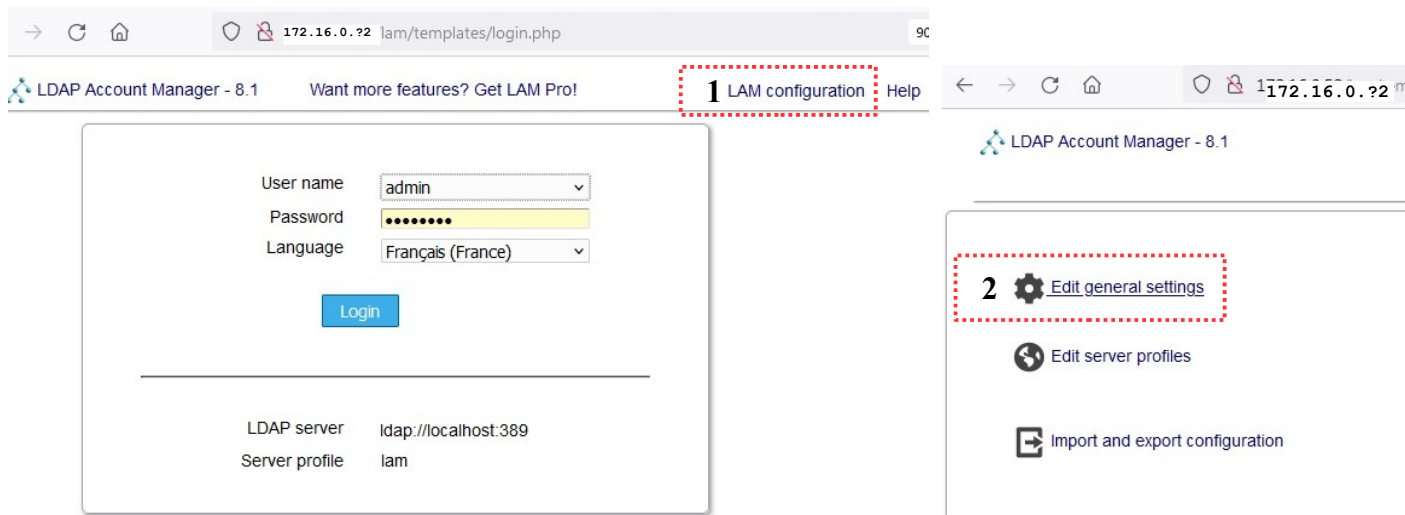
(Si les erreurs persistent prendre une version plus récente <http://prdownloads.sourceforge.net/lam/>)

5.16 Configurer le gestionnaire de compte LDAP

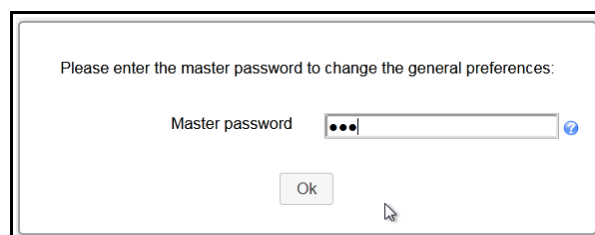
- Accéder à l'interface Web du gestionnaire de compte LDAP à partir d'une machine s23px1 placée sur le réseau vlan10 (livebox).

http://(server's hostname or IP address)/lam

- Définir notre profil de serveur LDAP en cliquant sur **[LAM configuration 1]** dans le coin supérieur droit. Cliquez ensuite sur **[Edit general settings 2]**.

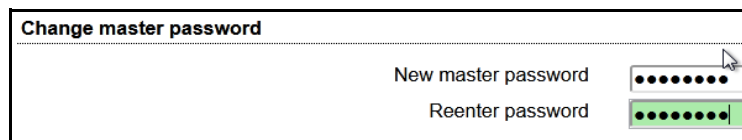


- Mot de passe par défaut du "Master password": **lam**



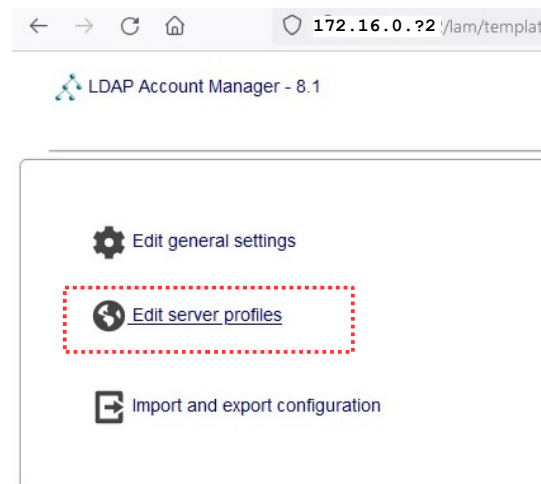
- Dans la fenêtre "General settings" modifier le mater password: **bacprosn**

(Puis cliquer sur OK)



- Cliquer sur **[Lam configuration]** → **[Edit server profiles]**, puis connectez vous en:

Profile name	lam
password	lam



- Modifier les paramètres suivant dans l'onglet "**General settings**":

Server settings	Server settings Server address * ldap://localhost:389 Activate TLS no LDAP search limit - DN part to hide dc=sn,dc=local
Language settings	Language settings Default language Français (France) Time zone Europe/Paris
Tree suffix	Tree suffix dc=sn,dc=local
Security settings	Security settings Login method Fixed list List of valid users * cn=admin,dc=sn,dc=local
Profil password	Profile password New password •••••••• Reenter password ••••••••

(new password = bacprosn)

Cliquer sur **save**

Se reconnecter sur [Lam configuration] → [Modifier les profils-->Edit server profiles]

(les menus sont passés en français en principe !)

Nom du profil	lam
Mot de passe	bacprosn

- Modifier les paramètres suivant dans l'onglet "**Types de compte**":

Types de compte actifs	Active account types	
	Users	User accounts (e.g. Unix, Samba and Kolab) ↓ × LDAP suffix * ou=People,dc=sn,dc=local List attributes #uid,#givenName,#sn,#uidNumber,#gidNumber Custom label Additional LDAP filter Hidden ☐
	Groups	Group accounts (e.g. Unix and Samba) ↑ × LDAP suffix * ou=group,dc=sn,dc=local List attributes #cn,#gidNumber,#memberUID,#description Custom label Additional LDAP filter Hidden ☐

Cliquer sur **sauvegarder**

5.17 Créer les utilisateurs:

Se logger pour tester les nouveaux paramètres de connexions:

Nom d'utilisateur	admin
Mot de passe	bacprosn

User name: admin
 Password:
 Language: Français (France)
 Login

LDAP server: ldap://localhost:389
 Server profile: lam

- Cliquer sur Groupes → Nouveau groupe

Users Groups

New group File upload Delete selected groups

Group count: 1

Actions	Name	GID number
Sort sequence		
☐ Filter		
☐	grp_utilisateur	10000

New group

Suffix: group RDN identifier: cn

Group name: grp_utilisateur
 GID number:
 Description:
 Group members: Edit members

Nom du groupe	grp_utilisateur
---------------	-----------------

- Cliquer sur Utilisateurs → Nouvel utilisateur

Personnel	Nom de famille (last name)	utilisateur3
Unix	Nom d'utilisateur (user name)	utilisateur3
	Nom d'usage (common name)	utilisateur3
Définir le mot de passe		utilisateur3

Puis **Sauvegarder**

- Créer un autre utilisateur:

Nom d'utilisateur	utilisateur4
Mot de passe	utilisateur4

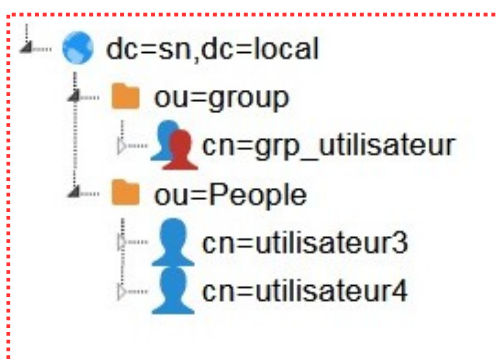
Puis **Sauvegarder** → **déconnexion**

Vérifier la création des utilisateurs et du groupe dans l'annuaire ldap

→ se connecter

→ cliquer sur [vue arborescente] (*Tree view*)

LDAP Account Manager - 8.1 admin



5.18 Tester le bon fonctionnement de l'annuaire ldap depuis la pc s23px1 placé sur le vlan10, avec le logiciel (*ldapbrowser-4.5.19808.0-x64-eng.msi*)

Select Installation Type -->Typical

Créer une nouvelle connexion vers le serveur LDAP depuis la VM "win7"

Profile name	ldap
Host	172.16.0.??
Port	389
Base DN	dc=sn,dc=local
DN d'utilisateur (principal)	cn=admin,dc=sn,dc=local
password	bacprosn

Profile Creation Wizard - Step 2

Profile General Information

Please provide general information.

Please specify server host information and adjust general security options.

Host Information

Host: 172.16.0.?? Port: 389 Lookup Servers...

Base DN: dc=sn,dc=local Fetch Base DNs

Security Options

☐ Use secure connection (SSL)

Specify an LDAP URL for the other fields to be filled based on it.

LDAP URL: ldap://192.168.182.254:389/dc=sn,dc=local??one?(objectClass=*)

< Précédent Suivant > Terminer Annuler Aide

Profile Creation Wizard - Step 3

User Authentication Information

Bind using one of the following authentication options.

☐ Anonymous user

☐ Currently logged on user (Active Directory only)

☐ External (SSL Certificate)

☒ Other credentials

Mechanism: Simple Fetch Supported

Principal: cn=admin,dc=sn,dc=local Example: cn=User,ou=People,o=Company

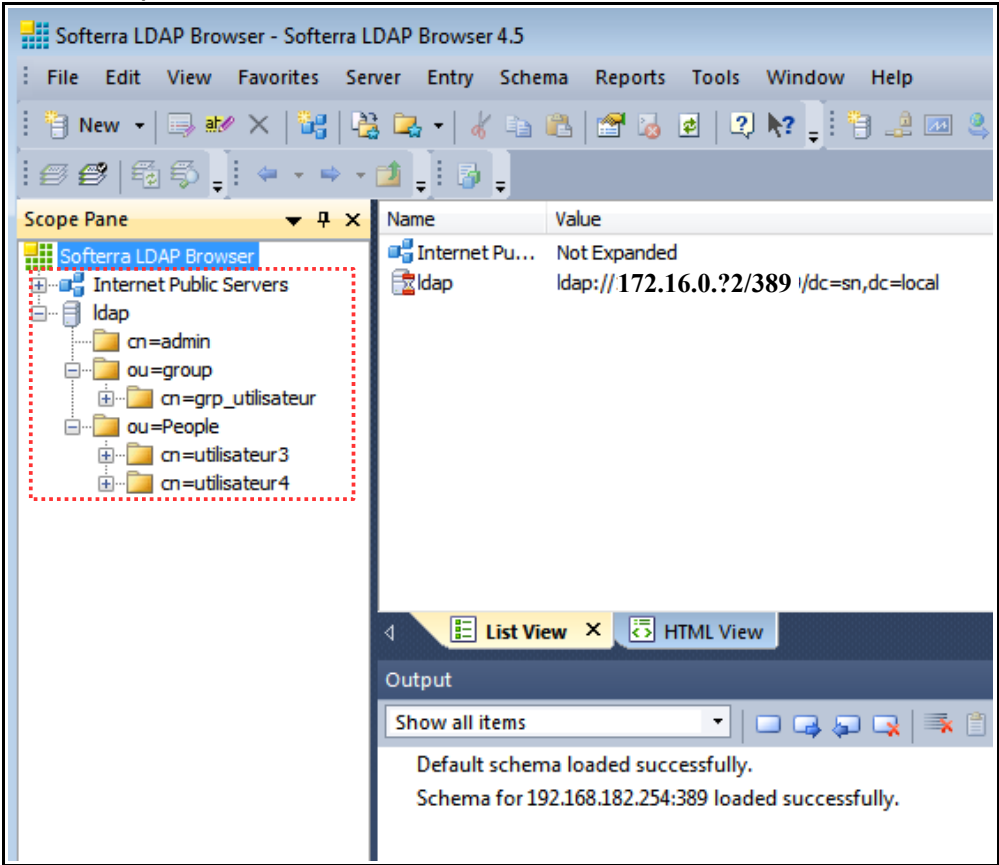
Password: Save password FR

Select Credentials

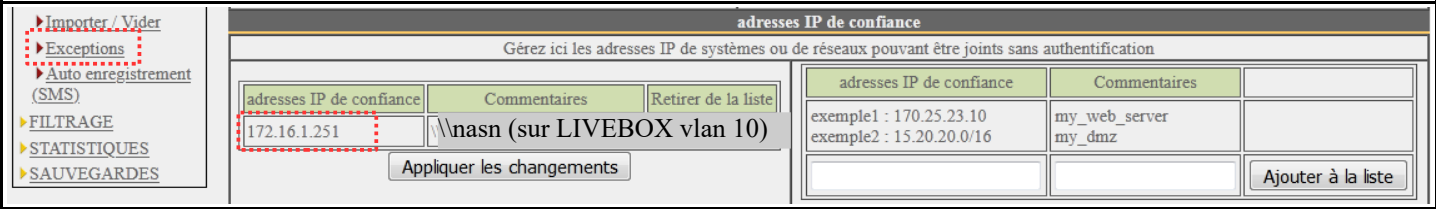
☒ Try matching the credentials required for referral bind.

< Précédent Suivant > Terminer Annuler Aide

Lancer la connexion vers le serveur "ldap"



5.19 Ajouter une **exception** pour vous connecter au serveur \\nas (ou\\172.16.1.251) derrière le serveur "alcasar1 ou 2" depuis le pc s23px1 placé maintenant sur le vlan 21 ou le vlan22.



Vérifier l'accès au \\nasn ou \\172.16.1.251

CP 8 « CHECK POINT »

5.20 Configurer les paramètres ldap sur le serveur "alcasar"

Depuis le navigateur web "alcasar", connectez sur le site web de configuration du serveur "alcasar"

<https://alcasar.localdomain/acc/>

menu : SYSTEME-->LDAP/AD

Éditer la configuration LDAP	OUI
Serveur LDAP (adresse IP)	172.16.0.??
Connexion chiffré	NON
CN de l'utilisateur exploité par "alcasar"	cn=admin,dc=sn,dc=local
Mot de passe	bacprosn
DN de la base	dc=sn,dc=local
Identifiant utilisateur	uid
Nom de domaine interne	sn.local

Menu

ACCUEIL

SYSTÈME

Réseau

Services

LDAP/A.D.

AUTHENTIFICATION

FILTRAGE

STATISTIQUES

SAUVEGARDES

Documents

Presentation

Installation

Exploitation

Technique

Nb d'accès à l'ACC

29

depuis le : 17/03/2021

Un port 389 (636 avec SSL) est actif sur ce serveur

Une connexion LDAP a été établie

L'authentification a réussi

Le DN de la base semble correct (2 entrées dans la base)

Éditer la configuration LDAP:

Serveur LDAP:

Adresse IP du serveur

172.16.0.22

Assistant

Connexion chiffré

Utiliser une connexion chiffré avec SSL (LDAPS)

NON

Vérifier le certificat SSL

Vérifier que le serveur LDAP utilise un certificat connu

NON

Certificat SSL (CA)

Certificat de l'autorité de certification signant celui du serveur LDAP

Aucun certificat installé

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

CN de l'utilisateur exploité par ALCASAR:

CN=Common Name. Laissez vide pour utiliser un accès invité (ou anonyme). Obligatoire sur un A.D.

- Exemple LDAP : 'uid=username,ou=my_lan,o=mycompany,c=FR'.

- Exemple AD : 'username' ou 'cn=username,cn=Users,dc=server_name,dc=localdomain'

cn=admin,dc=sn,dc=local

Mot de passe:

Laissez vide pour un accès invité (ou anonyme). Obligatoire sur un A.D.

.....

DN de la base:

Le DN (Distinguished Name) définit où se situent les informations des utilisateurs dans l'annuaire.

- Exemple LDAP: 'o=mycompany, c=FR'.

- Exemple AD 'cn=Users,dc=server_name,dc=localdomain'

dc=sn,dc=local

Identifiant d'utilisateur (UID):

Clé utilisée pour rechercher un identifiant de connexion.

- Exemple LDAP: 'uid', 'sn', etc.

- Pour A.D. mettre 'sAMAccountName'.

uid

Filtre de recherche des utilisateurs (optionnel):

Vous pouvez limiter les objets recherchés avec des filtres additionnels. Exemple 'objectClass=posixGroup' ajouterait le filtre '(&(uid=username)(objectClass=posixGroup))'

Nom de domaine interne

Nom de domaine qui sera redirigé vers le serveur DNS de l'annuaire LDAP (vide pour désactivé)

sn.local

Enregistrer

-Cliquer vérifier cette configuration

-Cliquer sur enregistrer

-Tester la connexion internet pour les 2 nouveaux utilisateurs: utilisateur3 et utilisateur4 provenant de l'annuaire ldap

CP 9 « CHECK POINT »

5.21 Créer un fichier **utilisateur.txt** qui permettra de mettre dans la base l'utilisateur5 & utilisateur6, pour cela regarder p11 de la doc **alcasar-3.5.3-exploitation-fr.pdf**

b) À partir d'un fichier texte (.txt)

Cette fonction permet d'ajouter rapidement des utilisateurs à la base existante. Ce fichier texte doit être structuré de la manière suivante : les identifiants de connexion doivent être enregistrés les uns sous les autres. Ces identifiants peuvent être suivis par un mot de passe (séparé par un espace). Dans le cas contraire, ALCASAR génèrera un mot de passe aléatoire. Ce fichier peut être issu d'un tableur :

- dans le cas de la suite « Microsoft », enregistrez au format « Texte (DOS) (*.txt) » ;
- dans le cas de « LibreOffice », enregistrez au format « Texte CSV (.csv) » en supprimant les séparateurs (option « éditer les paramètres de filtre »).

Une fois le fichier importé, ALCASAR crée chaque nouveau compte. Si des identifiants identiques existaient déjà, le mot de passe est simplement modifié. Deux fichiers au format « .txt » et « .pdf » contenant les identifiants et les mots de passe sont générés et stockés pendant 24h dans le répertoire « /tmp » du portail. Ces fichiers sont disponibles dans l'interface de gestion.

The screenshot shows the ALCASAR web interface. At the top, there's a logo on the left and a penguin icon on the right. The main header is "ALCASAR". Below it, a navigation menu on the left lists various options like "ACCUEIL", "SYSTÈME", "AUTHENTIFICATION", "FILTAGE", "STATISTIQUES", and "SAUVEGARDES". The main content area is titled "Importer et vider la base des usagers". It shows the current state: "état actuel de la base : nombre de groupes = 1, Nombre d'utilisateurs = 3". There are two main sections: "Importer à partir d'un fichier texte" and "Importer à partir d'une sauvegarde de la base d'utilisateurs". The first section has a text input field for the file path, a "Parcourir..." button, and an "Importer" button. It also shows a list of recently imported files: "20210404-111329-utilisateurs (txt - pdf)". The second section has a similar input field and "Importer" button. At the bottom, there's a "Vider la base des usagers" section with a "Vider" button. A sidebar on the left shows "Documents" and "Nb d'accès à l'ACC" with a count of 39 and a date of 17/03/2021.

The first screenshot shows a Notepad window titled "utilisateurs.txt - Bloc-notes". It contains two lines of text: "utilisateur5 utilisateur5" and "utilisateur6 utilisateur6". The second screenshot shows a Notepad window titled "20210404-111329-utilisateurs - Bloc-notes". It contains two lines of text: "Nom de connexion : utilisateur5 | Mot de passe : utilisateur5" and "Nom de connexion : utilisateur6 | Mot de passe : utilisateur6". Both windows also display a message: "Pensez à changer votre mot de passe (lien sur la page d'authentification)".

Tester la connexion internet pour les 2 nouveaux utilisateurs: **utilisateur5** & **utilisateur6** provenant du fichier utilisateurs.txt

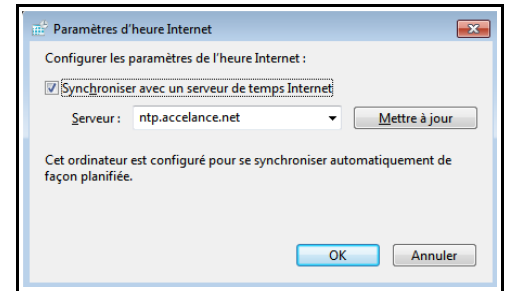
CP 10 ----- « CHECK POINT » -----

6 PARAMÉTRAGE DU SERVEUR ALCASAR:

6.1 Ajouter une exception pour que le PC puisse se synchroniser sur le serveur NTP (date et heure) "ntp.accelance.net", sans ouverture de session

-Configurer le serveur NTP du PC S23PX1: **ntp.accelance.net**
ajuster la date et l'heure → temps internet

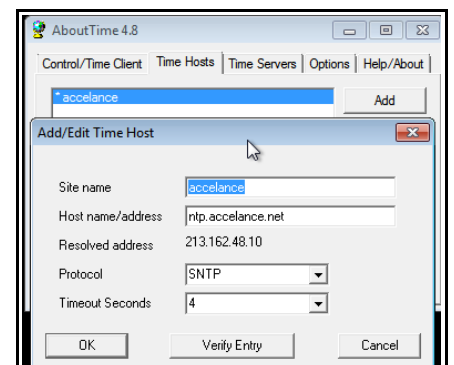
-Lancer tester la connexion vers le serveur ntp.accelance.net
(pas de session ouverte sous firefox pour avoir internet)
ping ntp.accelance.net → (pas de réponse)



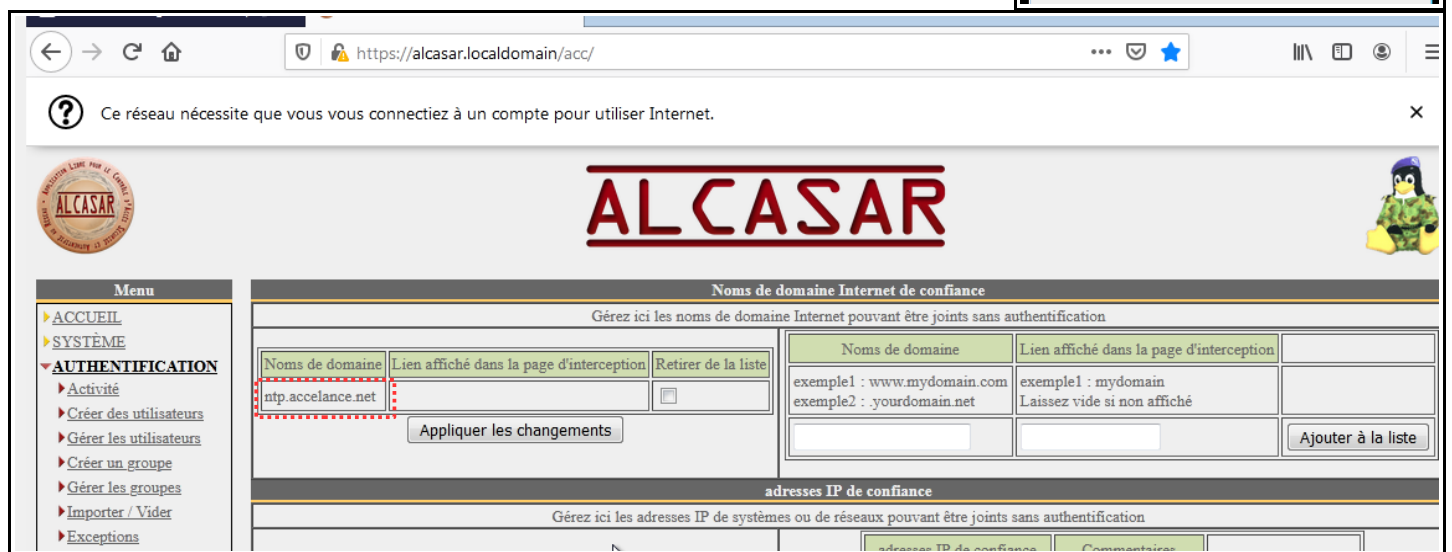
Installer le logiciel "aboutime" depuis \\nasn\eleves\falzon\TP\alcasar\logiciels

remarque le serveur \\nasn sera accessible par son ip \\172.16.1.251

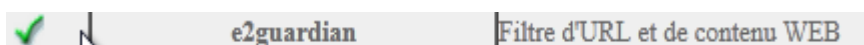
Configurer le logiciel "aboutime" sur le serveur ntp.accelance.net:
cliquer sur **Set time**, la mise à l'heure ne doit pas fonctionner



-Créer une exception, pour le serveur ntp.accelance.net soit
accessible sans ouvrir de session sur le serveur alcasar:
Authentification → Exception



-Redémarrer le service si besoin



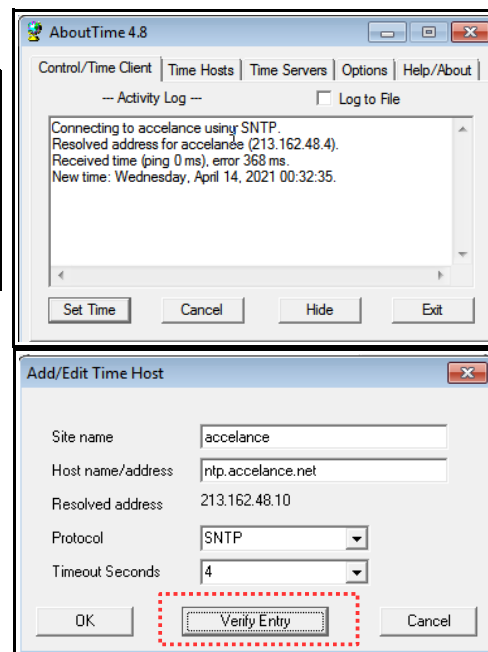
-tester le **ping ntp.accelance.net** et la connexion avec le logiciel aboutime sur le serveur ntp.accelance.net

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - ping ntp.accelance.net -t

C:\Users\bacprosn>ping ntp.accelance.net -t

Envoi d'une requête 'ping' sur ntp.accelance.net [213.162.48.4]
Réponse de 213.162.48.4 : octets=32 temps=35 ms TTL=53
Réponse de 213.162.48.4 : octets=32 temps=36 ms TTL=53
Réponse de 213.162.48.4 : octets=32 temps=36 ms TTL=53
```

attention si vous avez des soucis cliquer dans le logiciel
AboutTime → Time Hosts → **Verify Entry**



CP 11 « CHECK POINT »

6.2 Ajouter une exception pour qu'on puisse naviguer sur le site du lycée de Veynes, avec un lien sur la page de connexion du réseau du serveur alcasar depuis firefox

Site autorisé	https://lpmendesfrance.com
Lien affiché dans la page de connexion (interception) du serveur alcasar dans firefox	Site web LP Veynes

CP 12 « CHECK POINT »

6.3 Changer le logo de la page d'administration pour cela regarder p26 de la doc **alcasar-3.6.0-exploitation-fr.pdf**

7.3. Afficher votre logo

Il est possible de mettre en place le logo de votre organisme en cliquant sur le logo situé en haut et à droite de l'interface de gestion. Votre logo sera inséré dans la page d'authentification ainsi que dans le bandeau supérieur de l'interface de gestion. Votre logo doit être au format libre « png » et il ne doit pas dépasser la taille de 100Ko. Il est nécessaire de rafraîchir la page du navigateur pour voir le résultat.

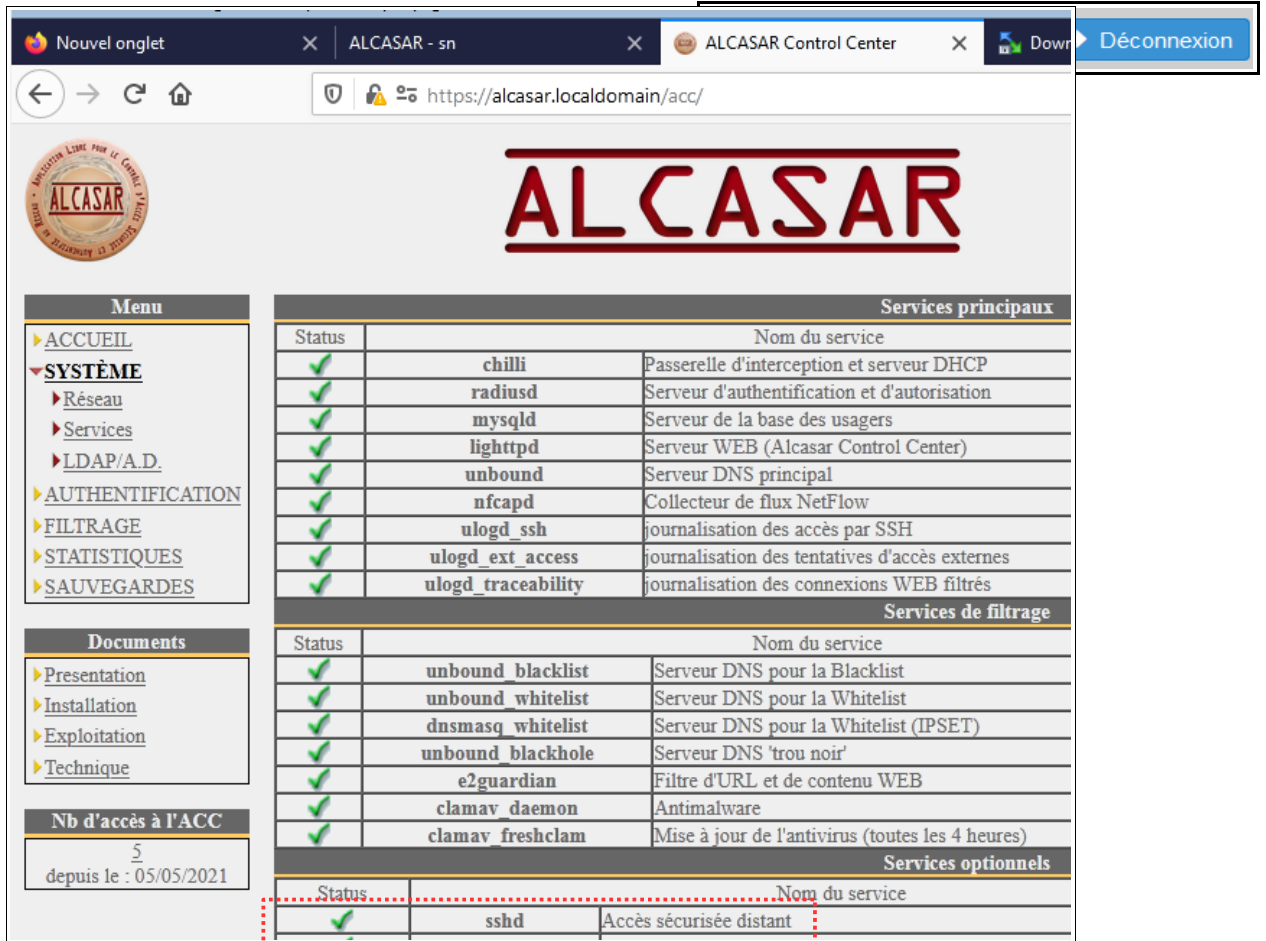


Le logo du lycée se trouve sur le serveur \\nasn\eleves\falzon\TP\alcasar\ressources\logo_LP_Veynes\logo.png (remarque le serveur \\nasn sera accessible par son ip \\172.16.1.251)



7 CONNEXION EN SSH SUR LE SERVEUR ALCASAR:

7.1 Vérifier si le service SSH est activé: (sshd)



The screenshot shows the ALCASAR Control Center web interface. The browser tabs include 'Nouvel onglet', 'ALCASAR - sn', 'ALCASAR Control Center', and 'Déconnexion'. The address bar shows 'https://alcasar.localdomain/acc/'. The interface features a logo, a menu, documents, and service status tables.

Menu

- ACCUEIL
- SYSTÈME
 - Réseau
 - Services
 - LDAP/A.D.
- AUTHENTIFICATION
- FILTRAGE
- STATISTIQUES
- SAUVEGARDES

Documents

- Présentation
- Installation
- Exploitation
- Technique

Nb d'accès à l'ACC

5
depuis le : 05/05/2021

Services principaux

Status	Nom du service
✓	chilli
✓	radiusd
✓	mysqld
✓	lighttpd
✓	unbound
✓	nfcapd
✓	ulogd_ssh
✓	ulogd_ext_access
✓	ulogd_traceability

Services de filtrage

Status	Nom du service
✓	unbound_blacklist
✓	unbound_whitelist
✓	dnsmasq_whitelist
✓	unbound_blackhole
✓	e2guardian
✓	clamav_daemon
✓	clamav_freshclam

Services optionnels

Status	Nom du service
✓	sshd

7.2 Donner l'autorisation à l'utilisateur root de se connecter en ssh sur le serveur alcasar1 ou 2 depuis le pc s23px1 placé maintenant sur le vlan 21 ou le vlan22:

Pour cela il faudra modifier en ligne de commande sur la console du serveur alcasar avec l'éditeur de texte **vi** :

voici le code commande de l'éditeur de texte **vi** ci dessous (de plus vous pouvez regarder la vidéo dans le menu ressource du tp **Editeur de texte VI sous Unix.mp4**)

Echap → **mode commande**

echap:w → enregistrer le fichier

echap:wq → enregistrer le fichier et quitter

echap:q! → quitter sans enregistrer

dd → couper une ligne

yy → copier une ligne

4yy → copier quatre ligne

p → coller une ligne

i → **mode insertion** (taper du texte)

vi /etc/ssh/sshd_config

(rajouter la ligne PermitRootLogin yes)

```
root@alcasar.localdomain: /root

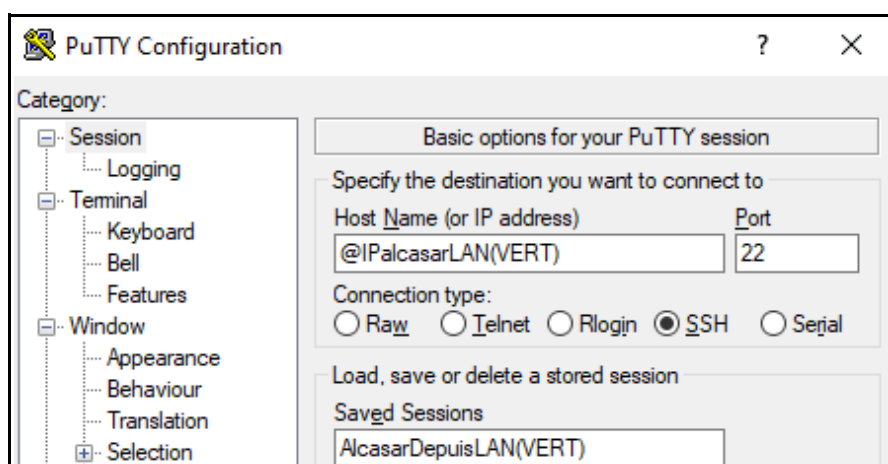
# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

systemctl restart sshd.service

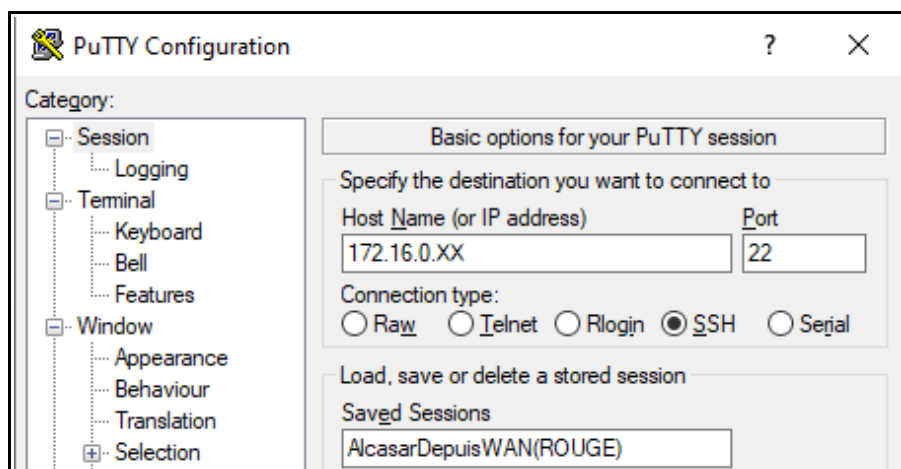
(redémarrer le service pour appliquer les changements)

Vérifier le bon fonctionnement de la connexion SSH, avec putty (compte root) avec le PC s23px1 le LAN (VERT) sur le réseau vlan22 (alacsar1) ou vlan22 (alacsar2)



CP 13 ●-----●-----● « CHECK POINT » ●-----●-----●

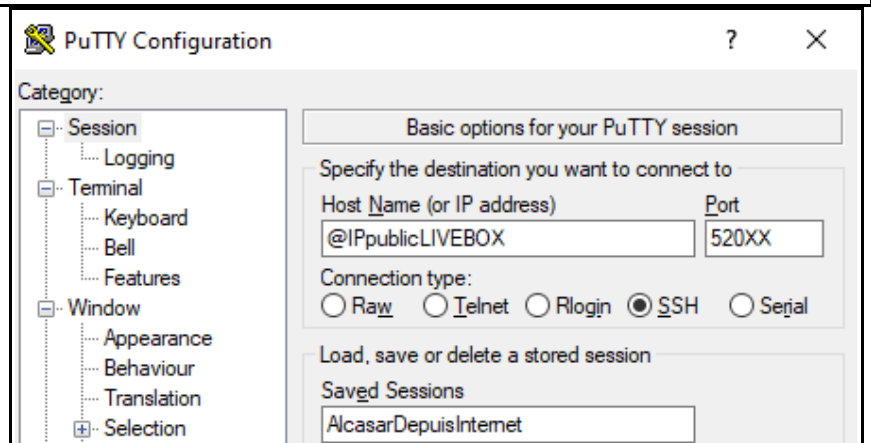
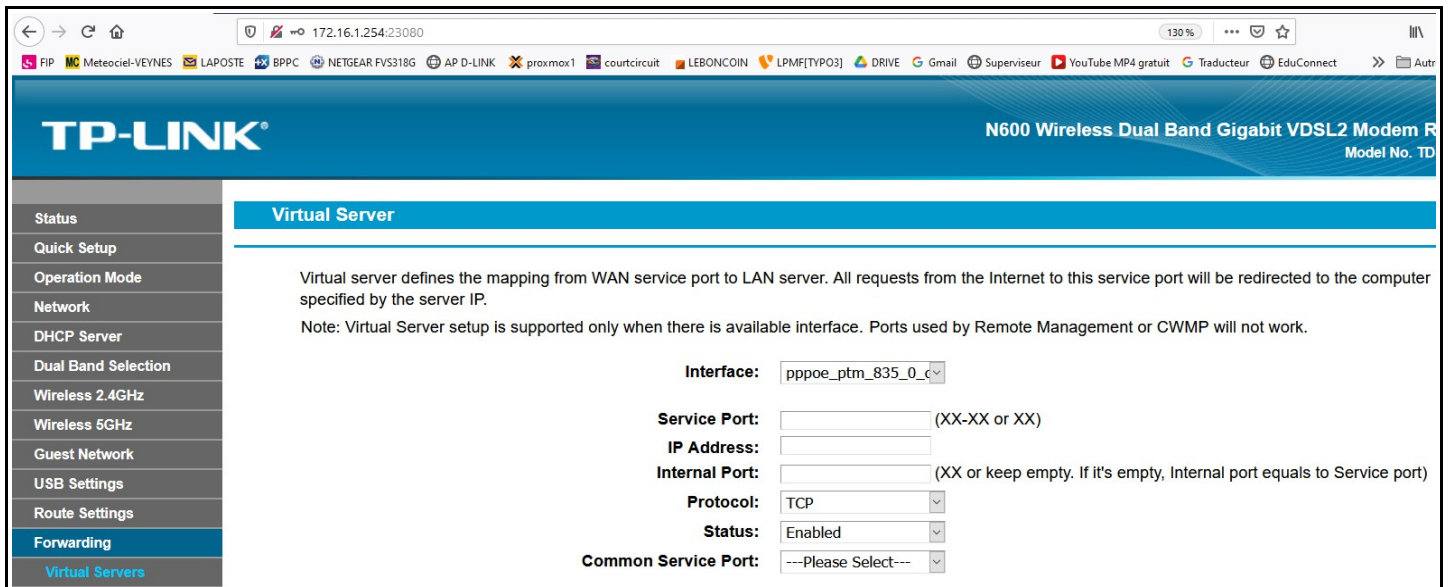
7.3 Vérifier le bon fonctionnement de la connexion SSH avec putty (compte root) avec le PC s23pX1 depuis le WAN(ROUGE) vlan10 (livebox)



CP 14 ●-----●-----● « CHECK POINT » ●-----●-----●

Ouvrez les ports sur la livebox en fonction de votre pôle de travail

protocole	Port externe Livebox (service Port)	Port interne Livebox	Ip adress VM ALCASAR
TCP	[IP _(LIVEBOX WAN) : 52051] _{TCP}	[IP _(LIVEBOX LAN) : 22] _{TCP}	Pole 10 → 172.16.0.51
TCP	[IP _(LIVEBOX WAN) : 52061] _{TCP}	[IP _(LIVEBOX LAN) : 22] _{TCP}	Pole 11 → 172.16.0.61



CP 15 ----- ----- « CHECK POINT » ----- -----

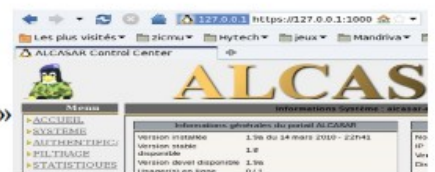
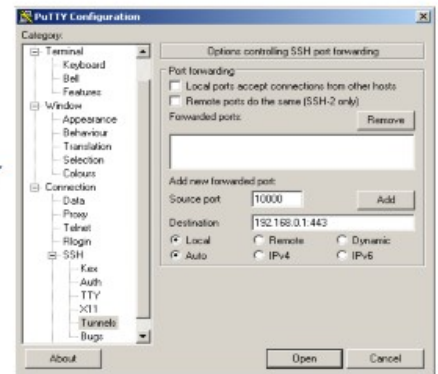
7.5 Administration d'ALCASAR en mode graphique à travers internet (p24 de la doc [alcasar-3.5.3-exploitation-fr.pdf](#))

c) Administration d'ALCASAR en mode graphique

L'objectif est maintenant d'utiliser ce canal SSH (tunnel) pour administrer graphiquement l'ALCASAR distant. Pour cela on redirige le flux du navigateur WEB de la station d'administration dans le tunnel SSH, puis vers la carte réseau interne de l'ALCASAR distant. Pour créer ce tunnel :

- Sous Linux, lancez la commande :
« `ssh -p 52222 -L 10000:@IP_carte_interne_alcasar:443 sysadmin@w.x.y.z` »
- Sous Windows, configurez « putty » de la manière suivante :

- chargez la session précédente
- sélectionner dans la partie gauche « Connection/SSH/Tunnels »
- dans « Source port », entrez le port d'entrée local du tunnel (supérieur à 1024 (ici 10000))
- dans « Destination », entrez l'adresse IP de la carte interne d'alcasar suivis du port 443 (ici 192.168.182.1:443)
- cliquez sur « Add »
- sélectionner « Session » dans la partie gauche
- cliquer sur « Save » pour sauvegarder vos modifications
- cliquer sur « Open » pour ouvrir le tunnel
- entrer le nom d'utilisateur et son mot de passe



Lancez alors votre navigateur avec l'URL : « <https://localhost:10000/acc/> »

(le « acc/ » en fin d'URL est important!)

d) Administration d'équipements situés sur le réseau de consultation

En suivant la même logique, il est possible d'administrer n'importe quel équipement connecté sur le réseau de consultation (points d'accès WIFI, commutateurs, annuaires LDAP/A.D., etc.).

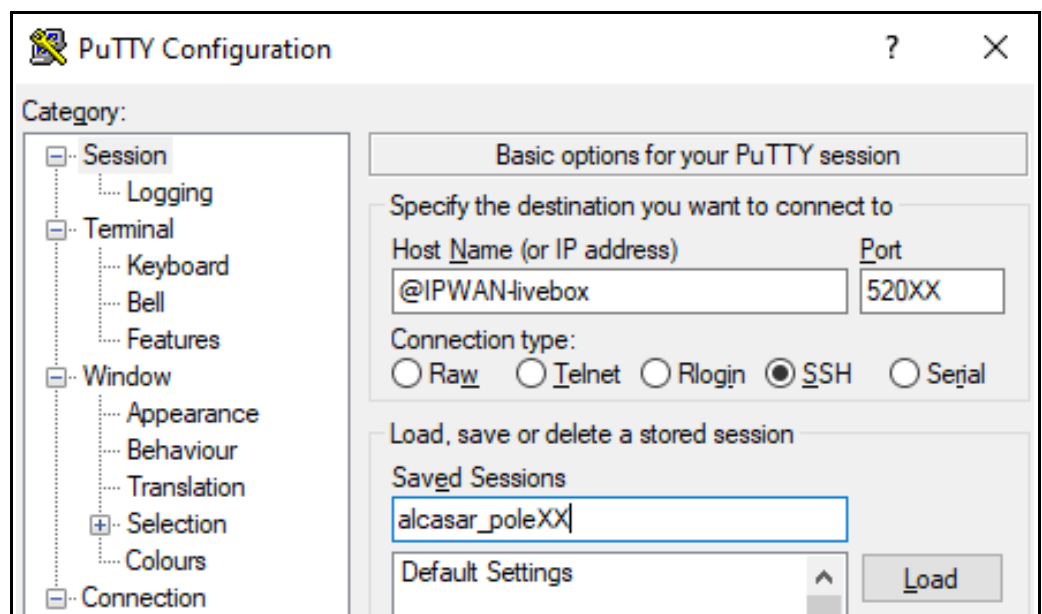
- Sous Linux, lancez la commande: « `ssh -p 52222 -L 10000:@IP_équipement:Num_Port sysadmin@w.x.y.z` ».
« @IP_équipement » est l'adresse IP de l'équipement à administrer. « NUM_PORT » est le port d'administration de cet équipement (22, 80, 443, etc.).
- Sous Windows, entrez l'adresse IP et le port de l'équipement dans le formulaire « Destination » de « Putty ».

Pour administrer via ssh, lancez « `ssh login@localhost:10000` »

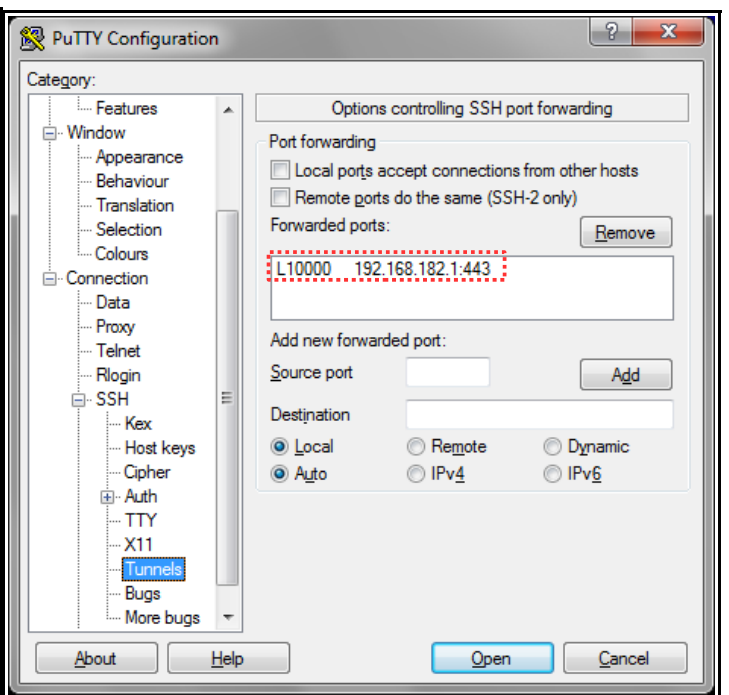
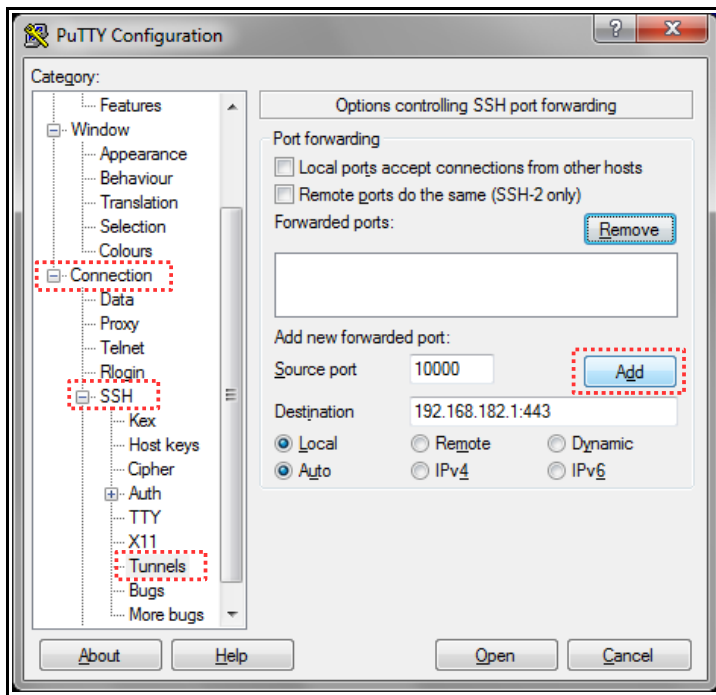
Pour exploiter une interface WEB, connectez votre navigateur à l'URL : « [http\(s\)://localhost:10000](http(s)://localhost:10000) ».

-Avec le PC s23pX1 depuis le réseau freebox, à travers internet, nous allons utiliser un canal SSH (tunnel) avec putty:

- Charger votre session avec putty



- Appliquer la procédure dans la bulle de la documentation page précédente:



- Cliquer sur ADD, après avoir rempli :

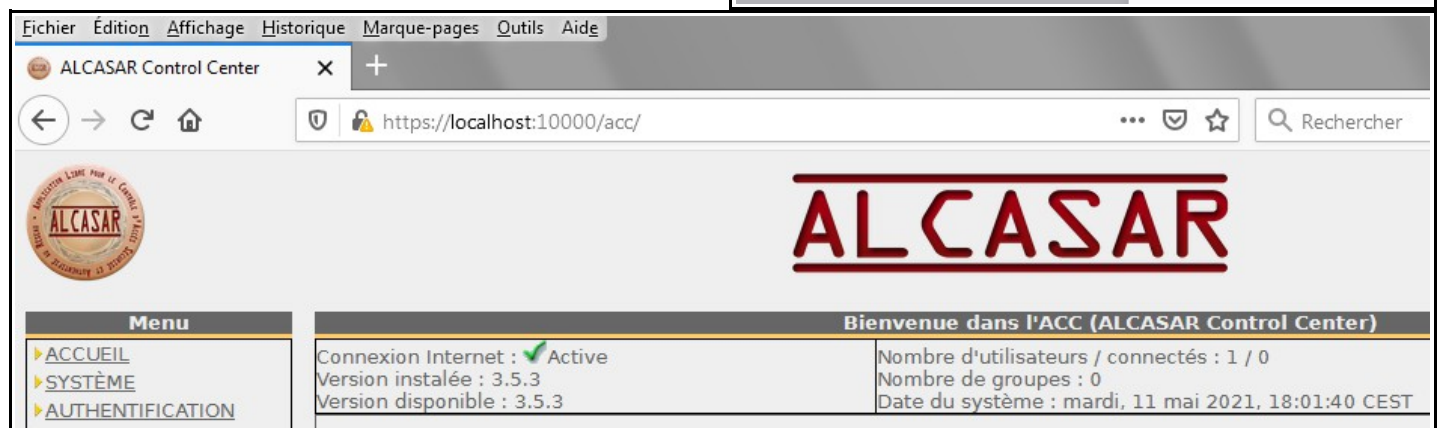
Source port	10000
Adresse de destination	192.168.182.1:443

- Puis cliquer sur **SAVE** dans la partie session
- Cliquer sur **OPEN** pour ouvrir le tunnel depuis putty
- Entrer le nom **d'utilisateur/mot de passe** sur la console

Utilisateur	root
Mot de passe	bacprosn

- Lancer le navigateur, puis taper l'URL suivante: <https://localhost:10000/acc/>
- Puis taper le login de l'administrateur WEB:

Utilisateur	admin
Mot de passe	bacprosn

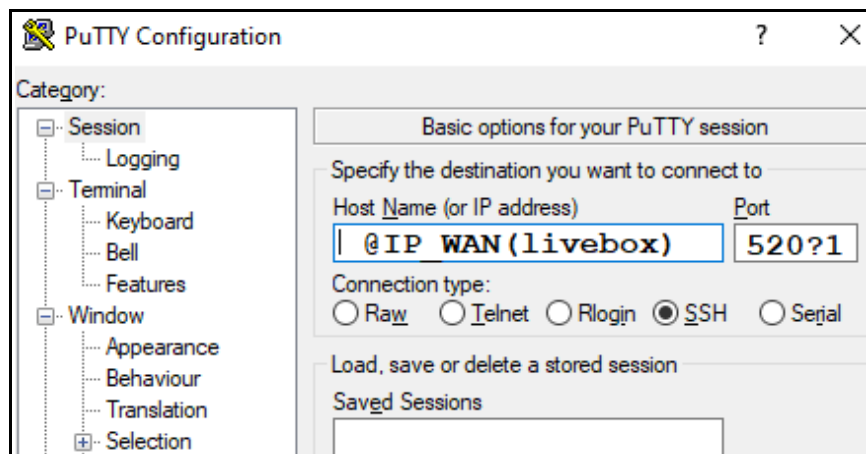


CP 16 ————— « CHECK POINT » —————

7.6 Vérifier le bon fonctionnement de la connexion SSH avec putty (compte root) vers le CT ldap1 ou 2, avec le PC s23pX1 depuis le réseau freebox, à travers internet.

Ouvrez les ports sur la livebox en fonction de votre pôle de travail

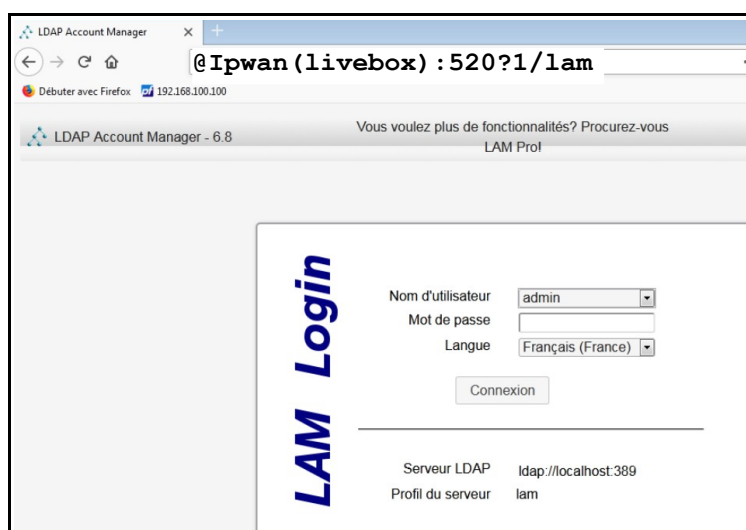
protocole	Port externe Livebox (service Port)	Port interne Livebox	Ip adress CT LDAP SSH
TCP	[IP _(LIVEBOX WAN) : 52051] TCP	[IP _(LIVEBOX LAN) : 22] TCP	Pole 10 → 172.16.0.51 ldap1
TCP	[IP _(LIVEBOX WAN) : 52061] TCP	[IP _(LIVEBOX LAN) : 22] TCP	Pole 11 → 172.16.0.61 ldap2



8 Vérifier le bon fonctionnement de la connexion web/lam vers le CT ldap1 ou 2, avec le PC s23pX1 depuis le réseau freebox, à travers internet.

Ouvrez les ports sur la livebox en fonction de votre pôle de travail

protocole	Port externe Livebox (service Port)	Port interne Livebox	Ip adress CT LDAP web/lam
TCP	[IP _(LIVEBOX WAN) : 52052] TCP	[IP _(LIVEBOX LAN) : 80] TCP	Pole 10 → 172.16.0.51 ldap1
TCP	[IP _(LIVEBOX WAN) : 52062] TCP	[IP _(LIVEBOX LAN) : 80] TCP	Pole 11 → 172.16.0.61 ldap2



9 CONFIGURATION: AUTO ENREGISTREMENT PAR SMS

9.1 Activer dans la VM "alcasar" le périphérique USB, configurer le modem GSM dans Alcasar:

alcasar1 ou 2 → matériel → ajouter → périphérique usb → Utiliser l'ID USB Vendeur/périphérique

-Activer le port USB dans alcasar, puis **redémarrer** la VM par proxmox et non par la console, pour que la détection usb soit active (passe du jaune au noir)

-Détecter le modem GSM, le configurer puis démarrer le service

-Envoyer un sms depuis votre téléphone ayant comme message "utilisateur2"

Ajouter: Périphérique USB

Port Spice
☒ Utiliser l'ID USB Vendeur/Périphérique

Choisissez un périphérique: Passthrough d'un device spécifique

Choisissez un port: /dev/usb/lp0

Utiliser USB3: ☐

Device	Constructeur	Produit	Vitesse
067b:2303	Prolific Technology Inc.	USB-Serial Controller	USB 1.x

Ajouter

Périphérique USB (usb0) host=067b:2303

Arrêter Redémarrer pause Hiberner Stopper Réinitialiser

Arrêter, appliquer les changements et reboot VM

Périphérique USB (usb0) host=067b:2303,usb3=1

alcasar1	N° téléphone carte SIM LP Meelec freebox: 07 68 15 61 55 - code pin 1234
alcasar2	N° téléphone carte SIM LP SN SFR: 06 14 09 99 12 - code pin 1234

ALCASAR

Menu

- ACCUEIL
- SYSTÈME
- AUTHENTIFICATION
 - Activité
 - Créer des utilisateurs
 - Gérer les utilisateurs
 - Créer un groupe
 - Gérer les groupes
 - Importer / Vider
 - Exceptions
 - Auto enregistrement (SMS)
- FILTRAGE
- STATISTIQUES
- SAUVEGARDES

Documents

- Présentation
- Installation
- Exploitation
- Technique

Nb d'accès à l'ACC: 5 depuis le : 03/12/2021

Status de votre MODEM GSM (clé 2G/3G/4G)

Un MODEM GSM 'USB-Serial_Controller(PL2303 Serial Port)' est connecté.
Il a ouvert les ports suivants : /dev/ttyUSB0

Configuration		Configuration actuelle	
Port de connexion au MODEM	/dev/ttyUSB0	Modifier	/dev/ttyUSB0
Vitesse de connexion au MODEM	115200 Bauds	Modifier	115200 Bauds
Numero de téléphone de la carte SIM		Modifier	+033614099912
Code PIN de la carte SIM		Modifier	1234
Durée de validité des comptes créés		Modifier	1
Nombre d'essais avant le blocage		Modifier	3
Durée du blocage (en jours)		Modifier	2

Etat du service: ☒ Le service est démarré Démarrer Arrêter

Force du signal: -- %

IMEI du périphérique:

Nombre de SMS reçus:

Impossible de se connecter au MODEM GSM (vérifiez la vitesse de connexion)

Filtrage par pays: ▼

Comptes créés et numéros de téléphone bloqués: ▼

Montrer 10

Numéro	Raison	Date d'expiration
33787 97	Un compte a été créé	05 December 2021

Après avoir envoyer le SMS "**utilisateur2**", le compte suivant a été créer:

nom	337684XXXXX
Mot de passe	utilisateur2

Tester la connexion internet

CP 18 ---------- « CHECK POINT » ----------

10 INSTALLATION DU CONTENEUR GLPI-FUSIONINVENTORY

10.1 Créer un conteneur glpi1 ou glpi2 debian 11 en adresse IP dynamique (dhcp) sur le vlan 10:

Onglet Général:

Noeud	proxmox1 ou proxmox2
CT ID	101
Nom d'hôte	glpi1 ou glpi2
Pool de ressource	vm_linux
Mot de passe	bacprosn



Onglet Modèle:

Stockage	local
Modèle	Debian-11

Disque-Root:

Stockage	local RAID5
Taille du disque	40GiB

CPU

Coeurs	2
--------	---

Mémoire

Mémoire (MiB)	8192 MiB
Swap (MiB)	8192

Réseau

Nom	eth0
Pont	vmbr1
Tag	10 (proxmox1) ou 10 (proxmox2)
IPV4/CIDR → glpi1 sur vlan10 (proxmox1)	dhcp
IPV4/CIDR → glpi2 sur vlan10 (proxmox2)	dhcp

DNS

Domaine DNS	Utiliser les valeurs de l'hôte
Serveurs DNS	Utiliser les valeurs de l'hôte

10.2 Tester l'agrégation de lien:

Lancer un ping vers le le conteneur "glpi" (192.168.182.253), depuis le PC s23px1 (sur vlan10) lancer un ping vers le CT "glpi", puis débrancher un câble de l'agrégation l'un après l'autre, valider son bon fonctionnement.

CP 19 « CHECK POINT »

10.3 Activer le SSH pour l'utilisateur root:

root@glpi:~# **nano /etc/ssh/sshd_config**

```
...  
#LoginGraceTime 2m  
#PermitRootLogin prohibit-password  
PermitRootLogin yes  
#StrictModes yes  
#MaxAuthTries 6  
#MaxSessions 10  
  
#PubkeyAuthentication yes  
...
```

root@glpi:~# **/etc/init.d/ssh restart** (redémarre le service SSH)

10.4 Vérifier si SSH actif:

root@glpi:~# **service --status-all**

10.5 Tester la connexion avec internet de la Vm "glpi":

root@glpi:~# **ping www.google.com**

conclure sur la connexion internet:.....

10.6 Réaliser un snapshot du conteneur "glpi", que vous appellerez "glpi_0":

10.7 Installation du serveur glpi (sur debian 11.1)

10.8 Mettez à niveau le système

root@glpi:~# **apt update && sudo apt upgrade**

10.9 Installez Apache2:

root@glpi:~# **apt-get install apache2 php libapache2-mod-php**

10.10 Installez PHP :

root@glpi:~# **apt-get install php-imap php-ldap php-curl php-xmlrpc php-gd php-mysql php-cas**

10.11 Installer MariaDB:

```
root@glpi:~#apt-get install mariadb-server
```

```
root@glpi:~#mysql_secure_installation
```

```
root@glpi:~# mysql_secure_installation
```

```
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB  
SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
```

```
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current  
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and  
haven't set the root password yet, you should just press enter here.
```

```
Enter current password for root (enter for none):
```

bacprosn

(Répondez “Y” à toutes les questions)

Concernant le mot de passe créé, c'est le compte root du MariaDB. N'oubliez pas de conserver votre mot de passe, nous en aurons besoin plus tard.

Mot de passe root MariaDB

bacprosn

10.12 Installez les modules complémentaires au bon fonctionnement de GLPI:

```
root@glpi:~#apt-get install apcupsd php-apcu
```

10.13 Redémarrez les services :

```
root@glpi:~#/etc/init.d/apache2 restart
```

```
root@glpi:~#/etc/init.d/mariadb restart
```

10.14 Créez la **base de données** qui nous permettra ensuite d'installer GLPI :

```
root@glpi:~#mysql -u root -p
```

À la demande du mot de passe, donnez celui que vous venez de conserver : bacprosn

```
MariaDB [(none)]>create database glpidb;
```

```
MariaDB [(none)]>grant all privileges on glpidb.* to glpiuser@localhost identified by "bacprosn";
```

```
MariaDB [(none)]>quit
```

```
root@glpi:~#mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 55
Server version: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>create database glpidb;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]>grant all privileges on glpidb.* to glpiuser@localhost identified by "bacprosn";
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]>quit
Bye
root@glpi:~#
```

10.15 Pour plus de simplicité dans l'avenir, on installera **phpMyAdmin**, qui va vous permettre de gérer la base de données en interface graphique :

```
root@glpi:~#apt-get install phpmyadmin
```

- Sélectionner Apache2 en appuyant sur la barre espace.

-Répondre NON à "créer la base avec db_common".

10.16 Installez GLPI en ligne de commande

L'installation de GLPI est très rapide, elle se passe en **deux temps**.

Une première installation en ligne de commande nous permet de **récupérer les paquets GLPI** sur le serveur miroir. Pour cela, entrez les 3 commandes suivantes :

site <https://glpi-project.org/fr/telechargements/>

```
root@glpi:~#cd /usr/src/
```

(téléchargement de l'archive)

```
root@glpi:/usr/src#wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.5.6/glpi-9.5.6.tgz
```

(décompresser l'archive)

```
root@glpi:/usr/src#tar -xvzf glpi-9.5.6.tgz -C /var/www/html
```

Version stable de GLPI

GLPI version 9.5.6
17/09/2021 – Archive TGZ – 33.4Mo

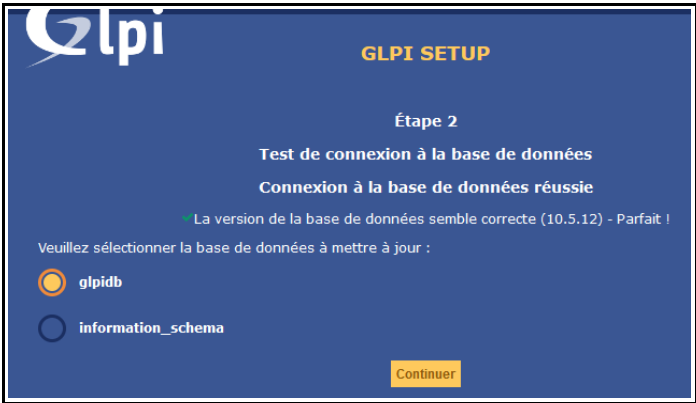
TÉLÉCHARGER

10.17 Configuration de la connexion à la base de données:

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)	localhost
Utilisateur SQL	glpiuser
Mot de passe SQL	bacprosn



- Sélectionner la base **glpidb** → **continuer**
- mettre à jour la base **glpidb** → **continuer**



10.18 Installation du plugin fusioninventory

Connecter-vous à l'administration WEB de GLPI **http://adresse_IP_serveurGLPI/glpi**

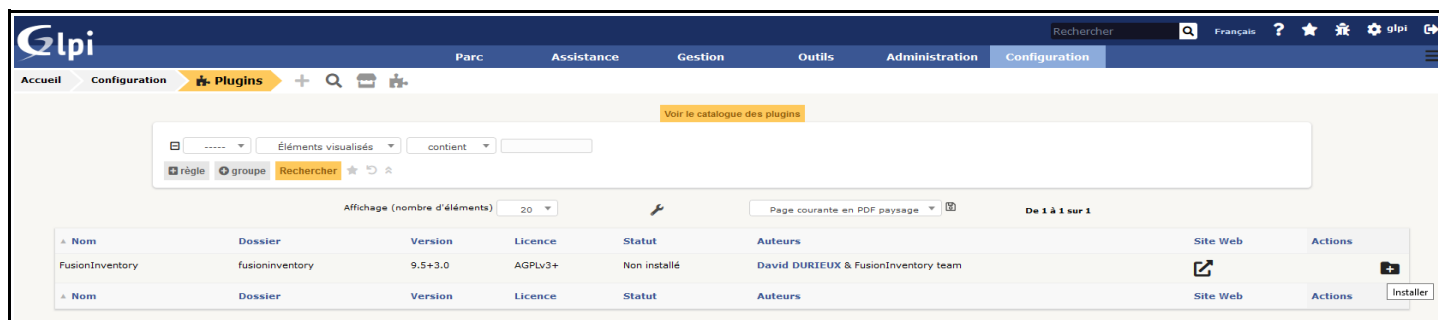
login	glpi
Mot de passe	glpi

- Regarder dans le **menu administration** → **plugin** → **fusion inventory** → **install**
- Si le plugin fusion inventory n'est pas présent il faut le télécharger
copier depuis le dossier du tp \ressources\glpi\plugin\fusioninventory-9.5+3.0.tar.bz2 vers le serveur GLPI dans le dossier personnel de root (avec le logiciel winscp) ou téléchargez l'archive
root@glpi:~#`wget https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/download/glpi9.5%2B3.0/fusioninventory-9.5+3.0.tar.bz2`
- Décompresser le dossier **fusioninventory-9.5+3.0.tar.bz2**
root@glpi:~#`tar xvfj fusioninventory-9.5+3.0.tar.bz2`
- Copier le dossier **/fusioninventory/** dans le dossier des plugins **/var/www/html/glpi/plugins/**

root@glpi:~#cp -R fusioninventory/ /var/www/html/glpi/plugins/

Maintenant vous pouvez installer le plugin:

-Regarder dans le menu administration → plugin → fusion inventory → install (bouton + à droite)



-Il faudra aussi l'activer pour le voir dans le menu administration

configuration → plugins →

Maintenant il sera visible depuis le menu administration



CP 21 🔥-----🔥-----🔥 « CHECK POINT » 🔥-----🔥-----🔥

10.19 Arrêter le serveur glpi, le placer sur le vlan 21 (proxmox1) ou vlan 22 (proxmox2)

10.20 Faire une réservation d'adresse ip en fonction de son adresse mac, sur alcasar pour le conteneur glpi

système → réservation adresse IP

Glpi1 (vlan21) ou glpi2 (vlan22)	192.168.182.254
----------------------------------	-----------------

Pour cela faite un ip a pour relever l'adresse mac de eth0

-Redémarrer le service dhcp d'alcasar "chilli", pour appliquer le changement pour la réservation

-réaliser en ligne de commande dans la console du CT "glpi"

root@glpi?:~#ifdown eth0

root@glpi?:~#ifup eth0

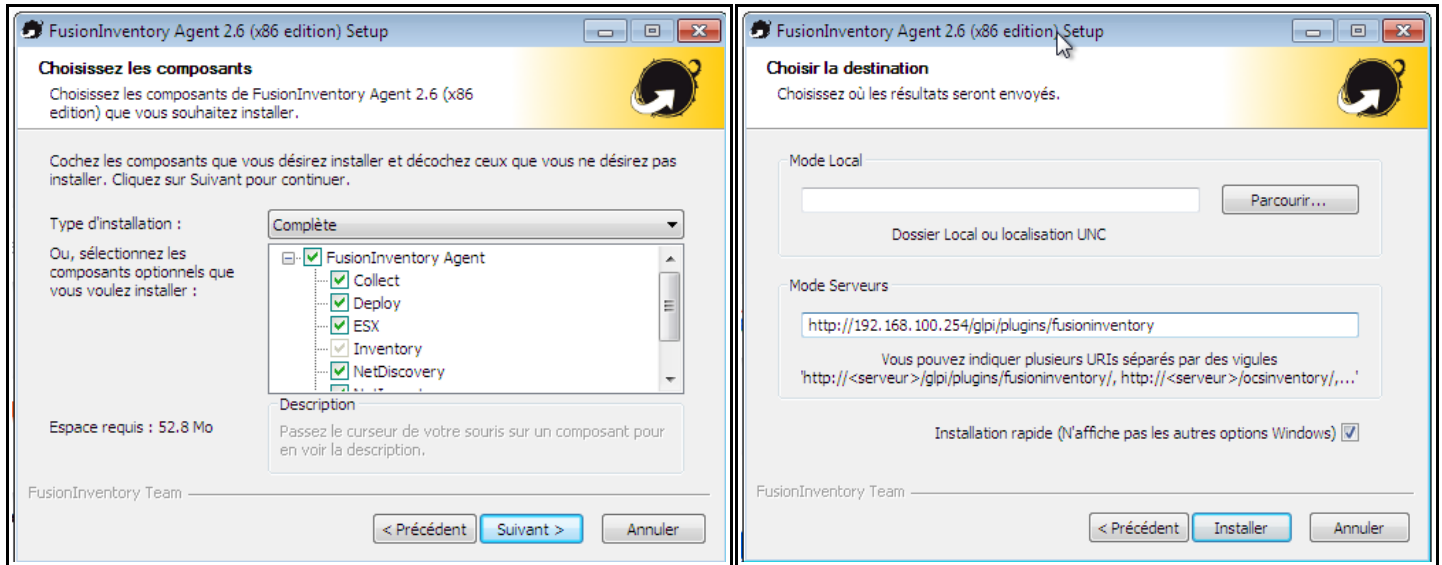
root@glpi?:~#ip a

CP 22 🔥-----🔥-----🔥 « CHECK POINT » 🔥-----🔥-----🔥

Vérifier si le plugin fusion inventory est activer dans le menu administration

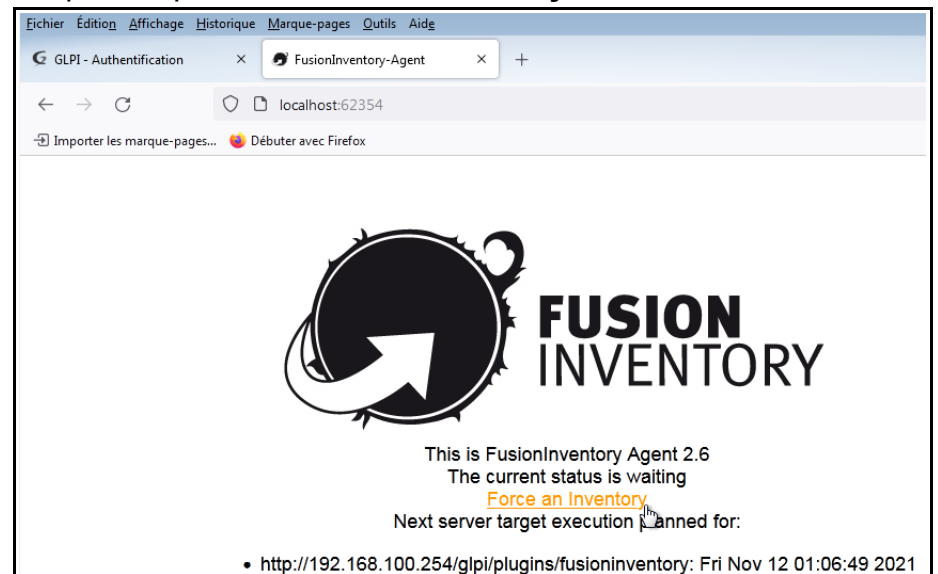
10.21 Installer l'agent fusioninventory sur les x2 PC clients **s23px1 & s23Px2** placer sur le lan vert (vlan21 ou vlan 22)

- Lancer l'installation de l'agent FusionInventory, depuis le bureau de chaque PC **s23px1 & s23Px2**
 - Cocher installation **complète**, puis **rapide**
- serveur GLPI: **[http://192.168.100.254\glpi\plugins\fusioninventory\](http://192.168.100.254\glpi\plugins\fusioninventory/)**



- A la fin de l'installation, lancer le navigateur Firefox, puis taper dans la barre de recherche: **<http://localhost:62345>**

→ puis cliquer sur **force an Inventory**



10.22 Vérifier l'inventaire des 2 PC s23px1 & s23Px2 dans GLPI:

- Vérifier si l'agent **FusionInventory** est remonter dans GLPI
- depuis l'interface web de GLPI (login:glpi et mot de passe:glpi)
- cliquer sur le menu **administration** → **FusionInventory** → **Général** → **Gestion des agents**

Fichier Edition Affichage Historique Marque-pages Outils Aide

FusionInventory-Agent x GLPI - FusionInventory x +

192.168.100.254/glpi/plugins/fusioninventory/front/agent.php

Rechercher Français ? ☆ ⚙️ glpi

Parc Assistance Gestion Outils Administration Configuration

Accueil Administration FusionInventory Agent + 🔍 ⚙️

⚠️ Le cron de GLPI ne fonctionne pas, voir documentation

Général Tâches Règles Réseau Déployer Guide

Éléments visualisés contient

règle groupe Rechercher ☆ ↺ ↻

Affichage (nombre d'éléments) 20 Page courante en PDF paysage De 1 à 2 sur 2

Actions

Nom	Entité	Dernier contact	verrouillé	Device_id	Lié à l'ordinateur	Version	Jeton
win7a-2021-11-12-00-17-26	Entité racine	2021-11-12 00:27	Non	win7a-2021-11-12-00-17-26		*	12345678
win7b-2021-11-12-00-22-56	Entité racine	2021-11-12 00:28	Non	win7b-2021-11-12-00-22-56		*	12345678

-Vérifier dans le menu **Parc** → **Ordinateurs**

Rechercher Français ? ☆ ⚙️

Parc Assistance Gestion Outils Administration Configuration

Accueil Parc Ordinateurs + 🔍 ⚙️

Éléments visualisés contient

règle règle globale groupe Rechercher ☆ ↺ ↻

Affichage (nombre d'éléments) 20 Page courante en PDF paysage De 1 à 2 sur 2

Actions

Nom	Statut	Fabricant	Numéro de série	Type	Modèle	Système d'exploitation - Nom	Lieu	Dernière modification	Composants - Processeur
win7a		innotek GmbH	a108d9f8-cd23-4fd7-add9-f41e6bb787f8	VirtualBox	VirtualBox	Windows		2021-11-12 00:28	Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz
win7b		innotek GmbH	52a883e6-9ec4-4478-a232-fcb002d1c140	VirtualBox	VirtualBox	Windows		2021-11-12 00:29	Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz

CP 23 « CHECK POINT »

ANNEXE1

-lsblk affiche des renseignements sur tout ou partie des périphériques bloc disponibles.

```
root@proxmox1:~# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda                                8:0    0 136.7G  0 disk
├─sda1                             8:1    0 1007K  0 part
├─sda2                             8:2    0  512M  0 part
└─sda3                             8:3    0 136.2G  0 part
   ├─pve-swap                       253:0    0    8G  0 lvm  [SWAP]
   ├─pve-root                       253:1    0   34G  0 lvm  /
   ├─pve-data tmeta                 253:2    0    1G  0 lvm
   │ └─pve-data                    253:4    0  76.2G  0 lvm
   └─pve-data tdata                 253:3    0  76.2G  0 lvm
      └─pve-data                    253:4    0  76.2G  0 lvm
sdb                                8:16    0   1.6T  0 disk
sr0                                11:0    1 1024M  0 rom
```

-On commence par créer un volume physique **pvcreate /dev/sdb**

-Vous pouvez utiliser la commande **pvdisplay /dev/sdb** si vous souhaitez valider que votre volume a bien été créé. **pvdisplay /dev/sdb**

```
root@proxmox1:~# pvcreate /dev/sdb
WARNING: zfs member signature detected on /dev/sdb at offset 1800280449024. Wipe it? [y/n]: y
Wiping zfs member signature on /dev/sdb.
WARNING: zfs member signature detected on /dev/sdb at offset 1800280444928. Wipe it? [y/n]: y
Wiping zfs member signature on /dev/sdb.
WARNING: zfs member signature detected on /dev/sdb at offset 1800280440832. Wipe it? [y/n]: y
Wiping zfs member signature on /dev/sdb.
WARNING: zfs member signature detected on /dev/sdb at offset 1800280436736. Wipe it? [y/n]: y
Wiping zfs member signature on /dev/sdb.
WARNING: zfs member signature detected on /dev/sdb at offset 1800280432640. Wipe it? [y/n]: y
Wiping zfs member signature on /dev/sdb.
WARNING: zfs member signature detected on /dev/sdb at offset 1800280428544. Wipe it? [y/n]: y
Wiping zfs member signature on /dev/sdb.
WARNING: zfs member signature detected on /dev/sdb at offset 1800280424448. Wipe it? [y/n]: y
Wiping zfs member signature on /dev/sdb.
WARNING: zfs member signature detected on /dev/sdb at offset 1800280420352. Wipe it? [y/n]: y
Wiping zfs member signature on /dev/sdb.
WARNING: zfs member signature detected on /dev/sdb at offset 1800280416256. Wipe it? [y/n]: y
Wiping zfs member signature on /dev/sdb.
WARNING: zfs member signature detected on /dev/sdb at offset 1800280412160. Wipe it? [y/n]: y
Wiping zfs member signature on /dev/sdb.
WARNING: zfs member signature detected on /dev/sdb at offset 1800280408064. Wipe it? [y/n]: y
Wiping zfs member signature on /dev/sdb.
Physical volume "/dev/sdb" successfully created.
root@proxmox1:~# pvdisplay /dev/sdb
"/dev/sdb" is a new physical volume of "<1.64 TiB"
--- NEW Physical volume ---
PV Name                /dev/sdb
VG Name
PV Size                <1.64 TiB
Allocatable            NO
PE Size                0
Total PE               0
Free PE                0
Allocated PE           0
PV UUID                TknZWn-t8W0-V8fx-LHXB-38G2-zQhZ-cllLr1
```

-il faut créer un volume Group **vgcreate local_raid5_1.5T /dev/sdb** & nous devons créer un volume logique afin qu'il soit utilisable par Proxmox. **lvcreate -n local_raid5 -L 1500G local_raid5_1.5T**

```
root@proxmox1:~# vgcreate local_raid5_1.5T /dev/sdb
Volume group "local_raid5_1.5T" successfully created
root@proxmox1:~# lvcreate -n local_raid5 -L 1500G local_raid5_1.5T
Logical volume "local_raid5" created.
```

-Pour fonctionner, il faut que le volume soit formaté, pour cela, nous utilisons la commande suivante afin de le formater en ext4 :

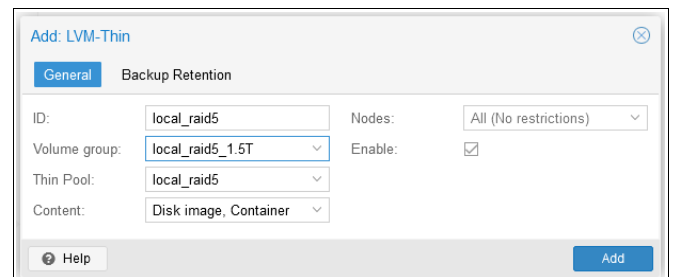
```
mkfs.ext4 /dev/local_raid5_1.5T/local_raid5
```

-Convertir ensuite au format thin-pool

```
lvconvert --type thin-pool local_raid5_1.5T/local_raid5
```

```
root@proxmox1:~# lvconvert --type thin-pool local_raid5 1.5T/local_raid5
Thin pool volume with chunk size 1.00 MiB can address at most 253.00 TiB of data.
WARNING: Pool zeroing and 1.00 MiB large chunk size slows down thin provisioning.
WARNING: Consider disabling zeroing (-Zn) or using smaller chunk size (<512.00 KiB).
WARNING: Converting local_raid5 1.5T/local_raid5 to thin pool's data volume with metadata wiping.
THIS WILL DESTROY CONTENT OF LOGICAL VOLUME (filesystem etc.)
Do you really want to convert local_raid5 1.5T/local_raid5? [y/n]: y
Converted local_raid5 1.5T/local_raid5 to thin pool.
```

datacenter → Stockage → Ajouter → LVM-Thin



la configuration est finie

Si vous avez des ERREURS, voici des codes commandes pour effacer les volumes

(supression volume logique)

```
lvremove /dev/local_raid5_205G/local_raid5
```

supression volume group

```
vgremove local_raid5_205G
```